NEET UG HIGH-YIELD TUTORIAL | HUMAN PHYSIOLOGY | BILINGUAL: ENGLISH & বাংলা | CLASS 11 BIOLOGY

Body Fluids and Circulation

দেহতরল ও সংবহন — সম্পূর্ণ ধারণাগত ও পরীক্ষামুখী টিউটোরিয়াল

A comprehensive, rigorous, exam-oriented academic tutorial covering blood and lymph, ABO/Rh grouping, haemostasis, cardiac anatomy, nodal conduction, cardiac cycle dynamics, electrocardiography, double circulation, and cardiovascular pathologies.

1. Syllabus Context & Examination Alignment | পাঠ্যক্রমের প্রেক্ষাপট ও পরীক্ষার গুরুত্ব

Curricular Scope: NEET UG Biology (Human Physiology)

Chapter Focus: Body Fluids and Circulation (Unit: Human Physiology). This tutorial is custom-tailored for **NEET UG** aspirants, providing comprehensive coverage of fluid connective tissues (blood and lymph), human cardiovascular anatomy, cardiac cycle dynamics, electrocardiography (ECG), systemic and pulmonary haemodynamics, intrinsic myogenic and autonomic regulation, and cardiovascular pathophysiology.

NEET UG Exam Relevance: Questions from this chapter consistently appear in NEET UG every year (typically 2 to 3 questions, contributing 8 to 12 marks). High-yield topics include: differential leucocyte counts and functions, ABO and Rh incompatibility mechanisms (notably *erythroblastosis foetalis*), the multi-step enzymatic blood clotting cascade, conduction sequencing through nodal tissue, ECG wave interpretations, and precise differential diagnosis of circulatory disorders.

পাঠ্যক্রমের আওতা: NEET UG জীববিজ্ঞান (মানব শারীরবিদ্যা)

অধ্যায়ের বিষয়বস্তু: দেহতরল ও সংবহন (Human Physiology ইউনিট)। এই টিউটোরিয়ালটি বিশেষভাবে **NEET UG** পরীক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এতে তরল যোজক কলা (রক্ত ও লসিকা), মানব সংবহনতন্ত্রের গঠন, হৃদ্‌চক্রের পর্যায়সমূহ, ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ECG), দ্বি-সংবহন ও রক্তবাহের কলাস্থানিক গঠন, হৃদ্‌স্পন্দনের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ এবং সংবহনতন্ত্রের রোগসমূহ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

NEET UG পরীক্ষায় গুরুত্ব: প্রতি বছর NEET UG পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে নিশ্চিতভাবে ২ থেকে ৩টি প্রশ্ন (৮ থেকে ১২ নম্বর) আসে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ হলো: বিভিন্ন প্রকার শ্বেত রক্তকণিকার শতকরা হার ও কাজ, ABO ও Rh অসামঞ্জস্যতা (বিশেষ করে *এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস*), রক্ত তঞ্চনের উৎসেচক ক্যাসকেড প্রক্রিয়া, নোডাল কলার মাধ্যমে হৃদ্‌-উদ্দীপনা পরিবহন, ECG তরঙ্গের তাৎপর্য এবং সংবহনতন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাধির তুলনামূলক পার্থক্য।

BOSONANCE

2. Learning Objectives & Chapter Architecture | শিখন উদ্দেশ্য ও অধ্যায় রূপরেখা

Upon mastering this tutorial, the NEET UG aspirant will be able to:

1. **Analyze Blood and Lymph Composition:** Differentiate plasma components, plasma proteins (fibrinogen, globulins, albumins), formed elements (erythrocytes, leucocytes, platelets), and explain the interstitial formation and physiological functions of lymph.
2. **Elucidate Blood Grouping and Haemostasis:** Describe ABO and Rh surface antigens, explain the immunological basis of mismatched blood transfusion, outline the clinical pathology and prevention of *erythroblastosis foetalis*, and delineate the multi-step enzymatic clotting cascade requiring thrombokinase and calcium ions (Ca^{2+}).

3. **Trace Evolutionary and Human Cardiac Anatomy:** Compare circulatory patterns (open vs. closed, 2-, 3-, and 4-chambered vertebrate hearts) and detail the human heart chambers, septa, fibrous valves (tricuspid, bicuspid, semilunar), and specialised autoexcitable nodal tissues (SAN, AVN, Bundle of His, Purkinje fibres).
4. **Deconstruct the Cardiac Cycle and Heart Sounds:** Detail the sequential hemodynamic and mechanical events of joint diastole, atrial systole, ventricular systole, and ventricular diastole; correlate valve closures with heart sounds (first sound 'lub', second sound 'dub'); and calculate stroke volume and cardiac output.
5. **Interpret Standard Electrocardiograms (ECG):** Correlate P-wave, QRS complex, and T-wave deflections with specific electrical and mechanical states of atrial and ventricular musculature, and deduce clinical heart rates from QRS frequency.
6. **Characterise Double Circulation and Pathologies:** Map systemic, pulmonary, coronary, and hepatic portal circuits; distinguish histological layers of blood vessels; explain autonomic and hormonal regulation of cardiac function; and differentially diagnose hypertension, coronary artery disease (atherosclerosis), angina pectoris, and heart failure.

শিখন উদ্দেশ্যসমূহ

এই টিউটোরিয়ালটি সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করার পর পরীক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে দক্ষতা অর্জন করবে:

1. **রক্ত ও লসিকার উপাদান বিশ্লেষণ:** রক্তরস বা প্লাজমার গঠন, প্লাজমা প্রোটিন (ফাইব্রিনোজেন, গ্লোবিউলিন, অ্যালবুমিন), রক্তকণিকা (RBC, WBC, অনুচক্রিকা)-র শতকরা হার ও কাজ এবং কলা-রস বা লসিকার গঠন ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারা।
2. **রক্ত শ্রেণি ও রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়া:** ABO ও Rh অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি ব্যবস্থা, রক্ত সঞ্চালনে সামঞ্জস্যতা, *এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস*-এর কারণ ও প্রতিকার এবং থ্রম্বোকাইনেজ ও ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca^{2+}) সমৃদ্ধ রক্ত তঞ্চনের ক্যাসকেড পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারা।
3. **মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের বিবর্তন ও মানব হৃদ-গঠন:** মুক্ত বনাম বদ্ধ সংবহন, ২-, ৩- ও ৪-প্রকোষ্ঠী হৃৎপিণ্ডের তুলনা এবং মানব হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ, পর্দা, কপাটিকা (ত্রিপত্রক, দ্বিপত্রক/মাইট্রাল, অর্ধচন্দ্রাকৃতি) ও নোডাল কলা (SAN, AVN, হিজের বান্ডিল, পার্কিনজি তন্তু)-র অবস্থান ও কার্যপদ্ধতি নির্দেশ করতে পারা।
4. **কার্ডিয়াক চক্র বা হৃদ্‌চক্র ও হৃদ্‌ধ্বনি:** যুগ্ম ডায়াস্টোল, অলিন্দ সিস্টোল, নিলয় সিস্টোল ও নিলয় ডায়াস্টোলের অনুক্রমিক পরিবর্তন, কপাটিকা বন্ধের সাথে হৃদ্‌ধ্বনি ('লাব' ও 'ডাব')-র সম্পর্ক এবং স্ট্রোক ভলিউম ও কার্ডিয়াক আউটপুট গণনা করতে পারা।
5. **প্রমাণিত ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ECG) বিশ্লেষণ:** P-তরঙ্গ, QRS কমপ্লেক্স ও T-তরঙ্গের সাথে অলিন্দ ও নিলয়ের তড়িৎ-শারীরবৃত্তীয় অবস্থার সম্পর্ক স্থাপন এবং QRS গণনা করে হৃদস্পন্দন হার নির্ণয় করতে পারা।
6. **দ্বি-সংবহন ও সংবহনতন্ত্রের রোগসমূহ:** দৈহিক, ফুসফুসীয়, করোনারি ও হেপাটিক পোর্টাল সংবহন পথ, ধমনি ও শিরার কলাস্থানিক স্তরভেদ, স্নায়বিক ও হরমোনগত নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চ রক্তচাপ, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, অ্যানজাইনা ও হার্ট ফেইলিওরের সঠিক তুলনামূলক পার্থক্য করতে পারা।

BOSONANCE

3. Core Concepts & Theoretical Exposition | মূল ধারণা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

3.1 Blood and Its Components | রক্ত ও তার উপাদানসমূহ

Blood is a specialised fluid connective tissue comprising a liquid matrix termed **plasma** and cellular structures termed **formed elements**.

1. Plasma (nearly 55% of total blood volume)

Plasma is a straw-coloured, viscous fluid. Water constitutes **90–92%** of plasma, while proteins contribute **6–8%**. The three major plasma proteins are:

- **Fibrinogen:** Large plasma proteins synthesised in the liver, required for blood coagulation (clotting).
- **Globulins:** Primarily involved in defense mechanisms (immunoglobulins/antibodies) of the body.
- **Albumins:** The most abundant plasma proteins, crucial for maintaining blood colloid osmotic (oncotic) pressure and water balance between blood vessels and tissue spaces.

Plasma also contains small amounts of essential electrolytes and minerals such as Na^{+}, Ca^{2+}, Mg^{2+}, HCO_3^{-}, and Cl^{-}. Nutrients including glucose, amino acids, and lipids are continuously present in plasma as they are in transit throughout the body. Plasma also carries clotting factors in an inactive state.

> **Key Definition: Serum**
>
> **Serum** is defined as blood plasma from which all clotting factors (including fibrinogen) have been removed:
>
> $$\text{Serum} = \text{Plasma} - \text{Clotting Factors}$$

2. Formed Elements (nearly 45% of total blood volume)

The formed elements comprise erythrocytes, leucocytes, and platelets:

- **Erythrocytes (Red Blood Cells - RBCs):**
  - **Abundance:** Most abundant cells in blood; a healthy adult man averages $5.0 \text{ to } 5.5 \text{ million}$ RBCs per mm^3 of blood.
  - **Site of Formation:** Synthesised in the red bone marrow in adults (erythropoiesis).
  - **Structure:** Enucleated (devoid of a nucleus) in most mammals, lacking most organelles, and biconcave in shape. The biconcave architecture provides a high surface-area-to-volume ratio, facilitating rapid gas exchange.
  - **Haemoglobin:** Packed with a red-coloured, iron-containing complex conjugated protein called haemoglobin. A healthy individual contains $12 \text{ to } 16\,\mathrm{g}$ of haemoglobin per $100\,\mathrm{mL}$ of blood. Haemoglobin plays a vital role in transporting respiratory gases (O_2 and CO_2).
  - **Lifespan:** Average lifespan of approximately 120 days, after which worn-out RBCs are phagocytosed and destroyed in the **spleen** (referred to as the "graveyard of RBCs").

- **Leucocytes (White Blood Cells - WBCs):**
  - **Abundance & Structure:** Colourless due to lack of haemoglobin, nucleated, and present in numbers averaging $6000 \text{ to } 8000\,\mathrm{mm}^{-3}$ of blood. Generally short-lived compared to erythrocytes.
  - **Granulocytes:** Possess visible cytoplasmic granules and lobed nuclei.
    - **Neutrophils (60–65%):** Most abundant WBCs; possess a 3- to 5-lobed nucleus; actively phagocytic cells that engulf and destroy invading pathogens.
    - **Eosinophils (2–3%):** Characterised by a bilobed nucleus and coarse granules that take up acidic stains; resist parasitic infections and play an important role in allergic reactions.
    - **Basophils (0.5–1%):** Least abundant WBCs; possess an irregularly lobed/S-shaped nucleus; secrete inflammatory mediators including **histamine** (vasodilator), **serotonin** (vasoconstrictor), and **heparin** (anticoagulant); actively involved in inflammatory reactions.
  - **Agranulocytes:** Lack visible cytoplasmic granules.
    - **Monocytes (6–8%):** Largest leucocytes, bearing a large kidney- or bean-shaped nucleus; actively phagocytic cells that migrate into tissues to become macrophages.
    - **Lymphocytes (20–25%):** Second most abundant WBCs, characterized by a large spherical nucleus and thin rim of cytoplasm; exist in two major functional forms—**B lymphocytes** (mediating humoral immunity via antibody production) and **T lymphocytes** (mediating cell-mediated immunity). Both forms are central to adaptive immune responses.

- **Platelets (Thrombocytes):**
  - **Nature & Count:** Platelets are not true cells but enucleated cytoplasmic fragments produced from **megakaryocytes** (specialised giant polyploid cells in the bone marrow). Normal blood contains $150000 \text{ to } 350000$ platelets per mm^3 ($1.5 \text{ to } 3.5\,\mathrm{lakh/mm}^3 \backslash \mathrm{Default}$).
  - **Function:** Release a variety of platelet factors (including thromboplastin/platelet factor 3) essential for blood coagulation. A critical reduction in platelet count (thrombocytopenia) leads to bleeding disorders and uncontrolled blood loss from minor injuries.

BOSONANCE

রক্ত ও তার উপাদানসমূহের বিশ্লেষণ

রক্ত হলো একটি বিশেষ তরল যোজক কলা যা একটি তরল মাতৃকা বা **রক্তরস (প্লাজমা)** এবং বিভিন্ন কোষীয় উপাদান বা **রক্তকণিকা (গঠিত উপাদান)** নিয়ে গঠিত।

১. রক্তরস বা প্লাজমা (রক্তের মোট আয়তনের প্রায় ৫৫%)

প্লাজমা হলো হালকা খড়-রঙা (straw-coloured), সামান্য সান্দ্র বা আঠালো তরল। এর **৯০–৯২%** অংশ জল এবং **৬–৮%** অংশ প্রোটিন দিয়ে গঠিত। প্রধান তিনটি প্লাজমা প্রোটিন হলো:

- **ফাইব্রিনোজেন:** যকৃতে উৎপন্ন একটি বৃহদাকার দ্রবণীয় প্রোটিন, যা রক্ত তঞ্চন বা জমাট বাঁধায় অপরিহার্য।
- **গ্লোবিউলিন:** মূলত দেহের প্রতিরক্ষা বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে জড়িত (ইমিউনোগ্লোবিউলিন বা অ্যান্টিবডি গঠন করে)।
- **অ্যালবুমিন:** প্লাজমার প্রধান প্রোটিন, যা রক্তের কলয়েড অভিস্রবণিক চাপ (অসমোটিক ব্যালান্স) নিয়ন্ত্রণ করে রক্তবাহ ও কলার মধ্যে তরলের ভারসাম্য রক্ষা করে।

প্লাজমায় অল্প পরিমাণে খনিজ আয়ন যেমন $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{Mg^{2+}}$, $\mathrm{HCO_3^-}$, $\mathrm{Cl^-}$ ইত্যাদি থাকে। এছাড়া গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড ও লিপিডের মতো পুষ্টি উপাদান সর্বদা সংবহনরত অবস্থায় প্লাজমায় উপস্থিত থাকে। তঞ্চন ফ্যাক্টরগুলি প্লাজমার মধ্যে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে।

> **গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা: সিরাম (Serum)**
>
> **সিরাম** হলো ফাইব্রিনোজেন সহ অন্যান্য রক্ত তঞ্চনকারী উপাদানবিহীন রক্তরস:
>
> $$\mathrm{L_1 = L_2 - L_3}$$
>
> L1: সিরাম | L2: প্লাজমা | L3: তঞ্চন ফ্যাক্টরসমূহ

২. রক্তকণিকা বা গঠিত উপাদান (রক্তের মোট আয়তনের প্রায় ৪৫%)

গঠিত উপাদানগুলির মধ্যে লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা অন্তর্ভুক্ত:

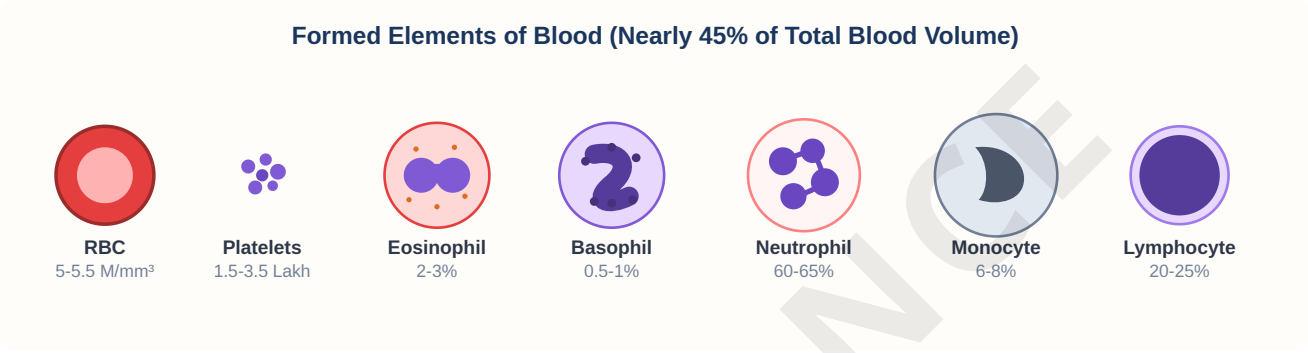
- **লোহিত রক্তকণিকা (RBC বা এরিথ্রোসাইট):**
  - **সংখ্যা:** রক্তে সর্বাধিক পরিমাণে উপস্থিত কণিকা; সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের রক্তে প্রতি $\mathrm{mm^3}$-এ গড়ে $৫০\mathrm{L_1}৫৫\mathrm{L_2}$ L1: থেকে | L2: লক্ষ $(5.0 - 5.5\ \text{million})$ RBC থাকে।
  - **উৎপত্তিস্থল:** প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে লাল অস্থিমজ্জায় (Red bone marrow) উৎপন্ন হয়।
  - **গঠন:** অধিকাংশ স্তন্যপায়ীর পরিণত RBC নিউক্লিয়াসবিহীন (enucleated) এবং দ্বি-অবতল (biconcave) আকৃতির। এই দ্বি-অবতল আকৃতি পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করে গ্যাসীয় আদান-প্রদানকে দ্রুত করে।
  - **হিমোগ্লোবিন:** এদের সাইটোপ্লাজমে লোহা-ঘটিত লাল রঙের জটিল প্রোটিন হিমোগ্লোবিন থাকে। একজন সুস্থ ব্যক্তির প্রতি $100\ \mathrm{mL}$ রক্তে $১২\mathrm{L_1}১৬\ \mathrm{g}$ L1: থেকে হিমোগ্লোবিন উপস্থিত থাকে। এটি শ্বাসবায়ু পরিবহনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
  - **জীবনকাল:** RBC-এর গড় আয়ু প্রায় $১২০\mathrm{L_1}$ L1: দিন। আয়ুষ্কাল শেষে এরা **প্লীহায়** (যাকে "RBC-এর কবরখানা" বা Graveyard of RBCs বলা হয়) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

- **শ্বেত রক্তকণিকা (WBC বা লিউকোসাইট):**
  - **সংখ্যা ও প্রকৃতি:** হিমোগ্লোবিনের অনুপস্থিতির কারণে বর্ণহীন, নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং সংখ্যায় তুলনামূলক কম (প্রতি $\mathrm{mm^3}$ রক্তে গড়ে ৬০০০–৮০০০)। এরা সাধারণত স্বল্পায়ু সম্পন্ন।
  - **গ্র্যানিউলোসাইট বা দানাদার শ্বেতকণিকা:**
    - **নিউট্রোফিল (৬০–৬৫%):** শ্বেতকণিকার মধ্যে সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ; এদের নিউক্লিয়াস ৩–৫টি খণ্ডকবিশিষ্ট; এরা ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে দেহে প্রবেশকারী রোগজীবাণু ভক্ষণ করে ধ্বংস করে।
    - **ইওসিনোফিল (২–৩%):** দ্বি-খণ্ডক নিউক্লিয়াসযুক্ত; অম্লধর্মী রঞ্জকে রঞ্জিত হয়; কৃমির সংক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়ার সাথে গভীরভাবে জড়িত।
    - **বেসোফিল (০.৫–১%):** শ্বেতকণিকার মধ্যে সর্বনিম্ন সংখ্যার কণিকা; ক্ষারীয় রঞ্জকে রঞ্জিত হয়; এরা **হিস্টামিন**, **সেরোটোনিন** ও **হেপারিন** ক্ষরণ করে এবং প্রদাহজনিত (inflammatory) প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
  - **অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট বা অদানাদার শ্বেতকণিকা:**
    - **মনোসাইট (৬–৮%):** সর্ববৃহৎ শ্বেত রক্তকণিকা; বৃক্কাকার বা শিমের দানার মতো নিউক্লিয়াসযুক্ত; ফ্যাগোসাইটিক প্রকৃতির এবং কলার মধ্যে প্রবেশ করে ম্যাক্রোফেজে রূপান্তরিত হয়।

BOSONANCE

    - **লিম্ফোসাইট (২০–২৫%):** দ্বিতীয় সর্বাধিক শ্বেতকণিকা; বৃহৎ গোলাকার নিউক্লিয়াসযুক্ত; প্রধানত দুই প্রকারের হয়—**'B' লিম্ফোসাইট** (অ্যান্টিবডি সৃষ্টির মাধ্যমে রস-ভিত্তিক অনাক্রম্যতা প্রদান করে) এবং **'T' লিম্ফোসাইট** (কোষ-ভিত্তিক অনাক্রম্যতা প্রদান করে)। উভয় প্রকার লিম্ফোসাইটই দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ।

- **অনুচক্রিকা (প্লেটলেট বা থ্রম্বোসাইট):**
    - **প্রকৃতি ও সংখ্যা:** অস্থিমজ্জার বিশেষ বৃহৎ কোষ **মেগাক্যারিওসাইট** (Megakaryocytes) থেকে উৎপন্ন কোষীয় খণ্ডক। প্রতি mm^3 রক্তে এদের স্বাভাবিক সংখ্যা ১৫০০০০L_1 ৩৫০০০০ L1: থেকে (১. ৫–৩. ৫L_1 L1: লক্ষ)।
    - **কাজ:** এরা রক্ত জমাট বাঁধায় বা তঞ্চনে সহায়ক একাধিক পদার্থ ক্ষরণ করে। অনুচক্রিকার সংখ্যা হ্রাস পেলে তঞ্চন ব্যাধি দেখা দেয়, যার ফলে সামান্য আঘাতেই দেহ থেকে অত্যধিক রক্তক্ষরণ হতে পারে।



Tutorial Diagram 1: Morphological Features and Relative Abundances of Formed Elements in Human Blood | মানব রক্তের গঠিত উপাদানসমূহের অঙ্গসংস্থান ও শতকরা অনুপাত

3.2 Blood Groups and Blood Coagulation | রক্ত শ্রেণি ও রক্ত তঞ্চন কৌশল

1. The ABO Blood Grouping System

ABO grouping is based on the presence or absence of two specific surface glycoprotein antigens on erythrocytes, namely **antigen A** and **antigen B**. Concurrently, the plasma contains naturally occurring antibodies (isoagglutinins) against the antigens absent from the individual's own RBCs:

Tutorial Table 1: Human ABO Blood Groups, Antigens, Antibodies, and Donor Compatibility

Blood Group	Antigens on RBCs	Antibodies in Plasma	Compatible Donor Groups
A	A	anti-B	A, O
B	B	anti-A	B, O
AB	A and B	Nil (neither anti-A nor anti-B)	AB, A, B, O (**Universal Recipient**)
O	Nil (neither A nor B)	anti-A and anti-B	O (**Universal Donor**)

During blood transfusion, mismatched blood leads to severe **agglutination** (clumping and subsequent intravascular haemolysis of donor RBCs). Group **O** individuals can donate blood to persons of any ABO group because their RBCs lack both A and B antigens (hence called *universal donors*). Persons with blood group **AB** can accept erythrocytes from all ABO groups because their plasma lacks both anti-A and anti-B antibodies (hence called *universal recipients*).

2. The Rh Blood Grouping and Erythroblastosis Foetalis

The **Rh antigen** (analogous to the antigen discovered in Rhesus monkeys) is present on the RBC surface of approximately **80%** of humans, who are designated as **Rh positive (Rh^+)**. Individuals lacking this antigen are designated as **Rh negative (Rh^-)**.

An Rh^- person exposed to Rh^+ blood will synthesise specific anti-Rh antibodies. This incompatibility is critically manifested in pregnancy:

- **Clinical Condition — Erythroblastosis Foetalis:** Occurs when an Rh^- **mother** carries an Rh^+ **foetus** (the foetus having inherited the Rh factor from an Rh^+ father).
- **First Pregnancy:** During gestation, the maternal and foetal bloodstreams remain completely separated by the placental barrier. Consequently, the mother does not form anti-Rh antibodies. However, during **parturition (delivery)** of the first child, microscopic rupture of placental vessels allows small volumes of foetal Rh^+ erythrocytes to enter maternal circulation. The maternal immune system becomes sensitised and begins producing anti-Rh antibodies.
- **Subsequent Pregnancies:** In a subsequent pregnancy with an Rh^+ foetus, maternal anti-Rh antibodies (of the IgG class) cross the placenta into the foetal circulation. These antibodies bind to and destroy foetal RBCs, leading to profound haemolysis.
- **Pathological Consequences:** The baby suffers from severe **haemolytic anaemia**, severe **jaundice** (due to high levels of bilirubin from haem breakdown), brain damage (kernicterus), or intrauterine foetal death. Immature nucleated erythroblasts are prematurely released into the foetal circulation, giving the disease its name.
- **Prophylaxis (Prevention):** Administering anti-Rh antibodies (commercially known as Rh immunoglobulin / RhoGAM) to the Rh^- mother **immediately after delivery** of the first Rh^+ child destroys any escaped foetal RBCs before maternal B-lymphocytes can become sensitised.

3. Mechanism of Blood Coagulation (Haemostasis)

Blood clotting is a protective physiological response preventing excessive haemorrhage following vascular trauma. The macroscopic clot (coagulum) consists of a meshwork of insoluble **fibrin threads** in which formed elements (erythrocytes, leucocytes, platelets) are physically entrapped.

The coagulation cascade involves a series of linked enzymic reactions in plasma where inactive zymogens are sequentially converted into active enzymes:

1. Trauma to a blood vessel stimulates circulating **platelets** to release thromboplastic factors. Concurrently, injured extravascular tissues release **tissue thromboplastin**.
2. These factors initiate a sequence of cascade reactions that form an active enzyme complex termed **thrombokinase** (prothrombinase).
3. Thrombokinase, in the obligatory presence of **calcium ions (Ca^{2+})**, converts the inactive plasma protein **prothrombin** into the active proteolytic enzyme **thrombin**.
4. Thrombin then cleaves the large, soluble plasma protein **fibrinogen** into insoluble monomers of **fibrin**, which polymerise to form the stable fibrin clot network.

Calcium ions (Ca^{2+}) are essential cofactors at multiple stages of this clotting cascade.

রক্ত শ্রেণি ও রক্ত তঞ্চন কৌশলের বিশদ বিবরণ

১. ABO রক্ত শ্রেণি বিন্যাস

ABO রক্ত শ্রেণি মূলত লোহিত রক্তকণিকার ঝিল্লিতে উপস্থিত দুটি গ্লাইকোপ্রোটিন অ্যান্টিজেন—**অ্যান্টিজেন A** এবং **অ্যান্টিজেন B**-এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। একই সাথে ব্যক্তির রক্তরসে অপর অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক অ্যান্টিবডি (আইসোঅ্যাগ্লুটিনিন) উপস্থিত থাকে:

টিউটোরিয়াল সারণি ১: মানবদেহের ABO রক্ত শ্রেণি, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি এবং গ্রহীতা-দাতার সামঞ্জস্যতা

রক্ত শ্রেণি	RBC-তে অ্যান্টিজেন	প্লাজমায় অ্যান্টিবডি	অনুমোদিত দাতা শ্রেণি
A	A	anti-B	A, O
B	B	anti-A	B, O
AB	A এবং B	নেই (anti-A বা anti-B নেই)	AB, A, B, O (**সর্বজনীন গ্রহীতা**)
O	নেই (A বা B কোনোটিই নেই)	anti-A এবং anti-B	O (**সর্বজনীন দাতা**)

রক্ত সঞ্চালনের সময় অমিল রক্ত দিলে মারাত্মক **অ্যাগ্লুটিনেশন** বা রক্তকণিকা জমাট বাঁধা এবং হিমোলাইসিস ঘটে। **O** শ্রেণির রক্তে কোনো A বা B অ্যান্টিজেন না থাকায় এটি যেকোনো শ্রেণির ব্যক্তিকে দেওয়া যায় (তাই O হলো *সর্বজনীন দাতা*)। অপরদিকে **AB** শ্রেণির প্লাজমায় কোনো অ্যান্টিবডি না থাকায় এরা যেকোনো শ্রেণির রক্ত গ্রহণ করতে পারে (তাই AB হলো *সর্বজনীন গ্রহীতা*)।

BOSONANCE

২. Rh রক্ত শ্রেণি ও এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস

রেসাস বানরের লোহিত রক্তকণিকায় প্রাপ্ত অ্যান্টিজেনের অনুরূপ একটি অ্যান্টিজেন প্রায় **৮০%** মানুষের RBC পৃষ্ঠেও উপস্থিত থাকে। যাদের রক্তে এটি থাকে তাদের **Rh পজিটিভ (Rh^+)** এবং যাদের থাকে না তাদের **Rh নেগেটিভ (Rh^-)** বলা হয়।

একজন Rh^- ব্যক্তি Rh^+ রক্তের সংস্পর্শে এলে তার দেহে নির্দিষ্ট anti-Rh অ্যান্টিবডি গঠিত হয়। এই অসামঞ্জস্যতা গর্ভাবস্থায় অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে:

- **রোগের নাম — এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস (Erythroblastosis Foetalis):** যখন একজন Rh^- **গর্ভবতী মায়ের** গর্ভে Rh^+ **ভ্রূণ** থাকে, তখন এই জটিলতা দেখা দেয়।
- **প্রথম গর্ভধারণ:** প্লাসেন্টা বা অমরা মায়ের রক্ত ও ভ্রূণের রক্তকে পৃথক রাখায় প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে ভ্রূণের Rh অ্যান্টিজেন মায়ের রক্তের সংস্পর্শে আসতে পারে না। কিন্তু প্রথম প্রসবের (Delivery) সময় অমরা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে সামান্য পরিমাণ ভ্রূণের Rh^+ রক্ত মায়ের রক্তে মিশে যায়। ফলে মা anti-Rh অ্যান্টিবডি তৈরি করতে শুরু করে।
- **পরবর্তী গর্ভধারণ:** পরবর্তীকালে পুনরায় Rh^+ ভ্রূণ ধারণ করলে মায়ের রক্তে পূর্বগঠিত anti-Rh অ্যান্টিবডি প্লাসেন্টা ভেদ করে ভ্রূণের সংবহনে প্রবেশ করে এবং ভ্রূণের লোহিত রক্তকণিকাগুলিকে ধ্বংস করে।
- **পরিণতি:** শিশুটি তীব্র **রক্তাল্পতা (Anaemia)** এবং তীব্র **জন্ডিস (Jaundice)**-এ আক্রান্ত হয়, এমনকি গর্ভেই শিশুর মৃত্যু হতে পারে। এই অবস্থাকে এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস বলা হয়।
- **প্রতিরোধ:** প্রথম Rh^+ সন্তান প্রসবের **অবিলম্বে পর** মাকে anti-Rh অ্যান্টিবডি (RhoGAM) ইনজেকশন দিলে মায়ের দেহে অনাক্রম্যতা তৈরি হওয়া প্রতিহত করা যায়।

৩. রক্ত তঞ্চন কৌশল (Coagulation of Blood)

ক্ষতস্থান থেকে অত্যধিক রক্তক্ষরণ রোধ করার জন্য রক্ত জমাট বাঁধা একটি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। জমাট রক্ত বা কোয়াগুলাম মূলত অদ্রবণীয় **ফাইব্রিন তন্তুর** একটি জালক, যার মধ্যে মৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত রক্তকণিকা আটকে থাকে।

রক্ত জমাট বাঁধার ক্যাসকেড প্রক্রিয়ায় প্লাজমার একাধিক নিষ্ক্রিয় ফ্যাক্টর ধাপে ধাপে সক্রিয় উৎসেচকে রূপান্তরিত হয়:

1. ক্ষত সৃষ্টি হলে রক্তের **অনুচক্রিকা** এবং ক্ষতিগ্রস্ত কলা থেকে নির্দিষ্ট তঞ্চন ফ্যাক্টর (থ্রম্বোপ্লাস্টিন) ক্ষরিত হয়।
2. এই ফ্যাক্টরগুলি ক্যাসকেড বিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি উৎসেচক জটিল গঠন করে, যাকে **থ্রম্বোকাইনেজ** (Thrombokinase) বলা হয়।
3. থ্রম্বোকাইনেজ উৎসেচক **ক্যালসিয়াম আয়নের (Ca^{2+})** উপস্থিতিতে প্লাজমার নিষ্ক্রিয় **প্রোথ্রম্বিনকে** সক্রিয় **থ্রম্বিনে** রূপান্তরিত করে।
4. সক্রিয় থ্রম্বিন প্লাজমার দ্রবণীয় প্রোটিন **ফাইব্রিনোজেনকে** অদ্রবণীয় **ফাইব্রিন** তন্তুতে পরিণত করে, যা জালিকাকার কাঠামো গঠন করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

রক্ত তঞ্চনের একাধিক ধাপে ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca^{2+}) অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

3.3 Lymph (Tissue Fluid) | লসিকা (কলা-রস) ও লসিকা সংবহন

As blood flows through microscopic capillaries in tissues, hydrostatic pressure forces water along with small, water-soluble crystalloids out into the interstitial spaces between cells, while leaving larger plasma proteins and most formed elements within the blood vessels. This extravasated fluid is called **interstitial fluid** or **tissue fluid**.

- **Composition:** Interstitial fluid has the same mineral and electrolyte distribution as blood plasma. It lacks large plasma proteins and erythrocytes.
- **Physiological Role:** Serves as the vital exchange medium through which nutrients, dissolved respiratory gases (O_2, CO_2), and metabolic wastes pass between blood capillaries and tissue cells.
- **Lymphatic System & Lymph:** An elaborate, blind-ended network of lymphatic vessels collects this excess interstitial fluid and drains it back into the major systemic veins (subclavian veins). Once collected within lymphatic vessels, this fluid is called **lymph**.
- **Properties of Lymph:** Lymph is a colourless fluid containing specialised **lymphocytes**, playing a central role in systemic immune defense.
- **Nutrient Transport & Fat Absorption:** In addition to transporting hormones and nutrients, lymph is the exclusive vehicle for absorbing digested dietary fats. In the intestinal villi, specialised lymphatic capillaries called **lacteals** absorb fats (packaged as chylomicrons) from the digestive tract.

BOSONANCE

লসিকা ও লসিকা সংবহনের তাৎপর্য

রক্ত যখন কলার মধ্যকার সূক্ষ্ম রক্তজালকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন রক্তচাপের প্রভাবে জল এবং ক্ষুদ্র দ্রবীভূত উপাদানগুলি রক্তজালকের প্রাচীর ভেদ করে কোষগুলির মধ্যবর্তী স্থানে বেরিয়ে আসে; তবে বৃহদাকার প্লাজমা প্রোটিন এবং অধিকাংশ রক্তকণিকা রক্তবাহের ভিতরেই থেকে যায়। এই নির্গত তরলকে **কলা-রস (Tissue fluid)** বা ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড বলা হয়।

- **উপাদান:** কলা-রসের খনিজ ও ইলেক্ট্রোলাইট অনুপাত প্লাজমার হুবহু অনুরূপ। তবে এতে বৃহদাকার প্লাজমা প্রোটিন ও লোহিত রক্তকণিকা থাকে না।
- **শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা:** এটি রক্ত ও দেহকোষের মধ্যে পুষ্টিদ্রব্য, গ্যাসীয় উপাদান (O_2, CO_2) এবং বিপাকীয় বর্জ্য আদান-প্রদানের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
- **লসিকা তন্ত্র ও লসিকা:** লসিকা বাহিকার একটি বিস্তৃত জালক এই অতিরিক্ত কলা-রস সংগ্রহ করে পুনরায় প্রধান শিরায় (সাবক্ল্যাভিয়ান শিরা) ফিরিয়ে দেয়। লসিকা বাহিকায় উপস্থিত এই তরলকে **লসিকা (Lymph)** বলা হয়।
- **লসিকার বৈশিষ্ট্য:** লসিকা একটি বর্ণহীন তরল যাতে বিশেষায়িত **লিম্ফোসাইট** থাকে, যা দেহের রোগ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।
- **ফ্যাট শোষণ ও পরিবহন:** হরমোন ও পুষ্টি পরিবহনের পাশাপাশি লসিকা ফ্যাট শোষণের প্রধান পথ। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই-এ অবস্থিত **ল্যাকটিয়াল (Lacteals)** নামক লসিকা জালকের মাধ্যমে খাদ্য থেকে ফ্যাট শোষিত হয়।

3.4 Comparative Circulatory Pathways | তুলনামূলক সংবহন পথ ও হৃৎপিণ্ডের বিবর্তন

Animal circulatory patterns are broadly categorised into open and closed systems:

- **Open Circulatory System:** Found in **arthropods** and **molluscs**. Hemolymph pumped by the heart passes through short, open-ended vessels into large open body cavities or tissue spaces termed **sinuses** (hemocoel), where tissues are directly bathed in circulating fluid at low pressure.
- **Closed Circulatory System:** Found in **annelids** and all **chordates**. Blood pumped by the heart is perpetually confined within a continuous, closed network of branching blood vessels (arteries, arterioles, capillaries, venules, and veins). This arrangement permits precise regional hemodynamic regulation and higher, maintainable hydrostatic pressures.

Evolutionary Spectrum of the Vertebrate Heart

- **Fishes (2-chambered heart):** Composed of one atrium and one ventricle. The heart pumps deoxygenated blood to the respiratory gills for oxygenation; oxygenated blood flows directly from the gills to systemic tissues, and deoxygenated blood returns to the heart. This pattern is termed **single circulation**.
- **Amphibians and Reptiles (3-chambered heart, except crocodiles):** Composed of two atria and a single undivided ventricle. The left atrium receives oxygenated blood from the lungs/skin/gills, while the right atrium receives deoxygenated blood from the rest of the body. However, both streams enter the single ventricle where they mix before ejection. This pattern is termed **incomplete double circulation**.
- **Crocodiles, Birds, and Mammals (4-chambered heart):** Composed of two distinct atria and two completely separated ventricles. Oxygenated and deoxygenated blood remain strictly segregated on the left and right sides, respectively, with no mixing. This represents **complete double circulation**.

সংবহন পথের প্রকারভেদ ও মেরুদণ্ডীদের হৃৎপিণ্ড

প্রাণীদের সংবহনতন্ত্র প্রধানত দুই প্রকারের হয়—মুক্ত সংবহন ও বদ্ধ সংবহন:

- **মুক্ত সংবহনতন্ত্র (Open Circulatory System): আর্থ্রোপোডা (সন্ধিপদী)** এবং **মোলাস্কা (কম্বোজ)** পর্বে দেখা যায়। এতে হৃৎপিণ্ড দ্বারা পাম্প করা রক্ত বৃহৎ রক্তনালি দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সরাসরি **সাইনাস (Sinuses)** নামক মুক্ত দেহগহ্বরে মুক্ত হয় এবং কলাগুলি সরাসরি রক্তে নিমজ্জিত থাকে।
- **বদ্ধ সংবহনতন্ত্র (Closed Circulatory System): অ্যানেলিডা (অঙ্গুরীমাল)** এবং সমস্ত **কর্ডাটা** প্রাণীতে উপস্থিত। রক্ত সর্বদা একমুখীভাবে নির্দিষ্ট রক্তবাহের (ধমনি, শিরা ও জালক) আবদ্ধ জালকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। রক্তপ্রবাহকে সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এটি অত্যন্ত সুবিধাজনক।

BOSONANCE

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের গঠনগত বিবর্তন

- **মাছ (২-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড):** একটি অলিন্দ ও একটি নিলয় নিয়ে গঠিত। হৃৎপিণ্ড কেবল অনক্সিজেনযুক্ত রক্ত ফুলকায় পাম্প করে; ফুলকা থেকে রক্ত অক্সিজেনযুক্ত হয়ে সারাদেহে যায় এবং সেখান থেকে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। একে **একক সংবহন (Single circulation)** বলা হয়।
- **উভচর ও সরীসৃপ (৩-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড, কুমির ব্যতীত):** দুটি অলিন্দ এবং একটিমাত্র অবিভক্ত নিলয় থাকে। বাম অলিন্দ ফুসফুস/ত্বক/ফুলকা থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পায় এবং ডান অলিন্দ দেহ থেকে অক্সিজেনহীন রক্ত পায়। কিন্তু একক নিলয়ে এই দুই প্রকার রক্ত মিশ্রিত হয়ে যায়। একে **অসম্পূর্ণ দ্বি-সংবহন (Incomplete double circulation)** বলে।
- **কুমির, পাখি ও স্তন্যপায়ী (৪-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড):** দুটি অলিন্দ এবং দুটি সম্পূর্ণ পৃথক নিলয় উপস্থিত। ফলে অক্সিজেনযুক্ত ও অক্সিজেনহীন রক্ত সম্পূর্ণ আলাদা থাকে এবং কোনো মিশ্রণ ঘটে না। একে **সম্পূর্ণ দ্বি-সংবহন (Complete double circulation)** বলা হয়।

3.5 Human Circulatory System: Anatomy & Nodal Conduction | মানব সংবহনতন্ত্র: হৃদ-গঠন ও উদ্দীপনা পরিবহন

1. Gross Morphological and Internal Architecture of the Heart

The human heart is a muscular organ derived embryologically from the **mesoderm**. It is situated in the thoracic cavity (mediastinum), nestled between the two lungs and tilted slightly to the left. It has the dimensions of a clenched fist. The heart is enclosed and protected by a tough, double-walled fibroserous sac termed the **pericardium**, enclosing the **pericardial fluid** which minimizes friction during continuous cardiac contractions.

The human heart possesses four chambers:

- **Two Atria (Upper Chambers):** Relatively small, thin-walled receiving chambers. The right and left atria are separated internally by a thin, muscular partition called the **inter-atrial septum**.
- **Two Ventricles (Lower Chambers):** Substantially larger, thick-walled pumping chambers. The right and left ventricles are separated by a thick, muscular partition termed the **inter-ventricular septum**. The myocardium of the left ventricle is significantly thicker than that of the right ventricle, generating the high pressures needed for systemic circulation.
- **Atrio-Ventricular Septa:** The atrium and ventricle on each respective side are partitioned by a thick, fibrous sheet called the **atrio-ventricular septum**. Each septum contains an orifice guarded by unidirectional fibrous valves:
  - **Tricuspid Valve:** Guarding the right atrio-ventricular orifice, composed of three muscular cusps or flaps.
  - **Bicuspid (Mitral) Valve:** Guarding the left atrio-ventricular orifice, composed of two muscular cusps.
- **Semilunar Valves:** Moon-shaped fibrous pocket valves that guard the exits of the ventricles:
  - The **pulmonary semilunar valve** guards the entrance from the right ventricle into the pulmonary artery.
  - The **aortic semilunar valve** guards the entrance from the left ventricle into the ascending aorta.

These cardiac valves permit strictly unidirectional blood flow (atria $\rightarrow$ ventricles $\rightarrow$ great arteries) and prevent any regurgitation or backflow under adverse pressure gradients.

2. Specialised Autoexcitable Nodal Tissue

The entire heart wall is formed of cardiac muscle fibres. Interspersed within the myocardium is a specialised, self-excitatory muscular tissue called the **nodal tissue**, which possesses the intrinsic capacity to generate repetitive action potentials without requiring external nervous stimuli (hence the heart is termed **myogenic**):

- **Sino-Atrial Node (SAN):** Located in the upper right corner of the right atrium, close to the entrance of the superior vena cava. The SAN exhibits the highest rate of intrinsic rhythmicity, generating **70–75 action potentials per minute**. Because it initiates each wave of depolarisation and sets the rhythm for the entire heart, the SAN is called the **pacemaker**.

BOSONANCE

- **Atrio-Ventricular Node (AVN):** Located in the lower left corner of the right atrium, situated adjacent to the atrio-ventricular septum. It receives the wave of excitation from the atria and introduces a brief physiological delay before transmitting it to the ventricles.
- **Atrio-Ventricular Bundle (Bundle of His):** Originates from the AVN, pierces the atrio-ventricular fibrous septum, emerges at the crest of the inter-ventricular septum, and promptly bifurcates into a **Right Bundle Branch** and a **Left Bundle Branch** running down either side of the septum toward the apex.
- **Purkinje Fibres:** Fine, highly specialized conduction fibres that branch out from the bundle branches throughout the entire ventricular myocardium of the respective sides. The combination of bundle branches and Purkinje fibres ensures rapid, synchronized depolarisation and apical-to-basal contraction of both ventricles.

মানব হৃৎপিণ্ডের গঠন ও নোডাল কলার কার্যকারিতা

১. হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন

মানব হৃৎপিণ্ড হলো ভ্রূণীয় **মেসোডার্ম** (Mesoderm) থেকে উৎপন্ন একটি পেশিবহুল পাম্পিং অঙ্গ। এটি বক্ষগহ্বরে দুই ফুসফুসের মধ্যবর্তী স্থানে সামান্য বাম দিকে হেলে অবস্থান করে। এর আকার একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বন্ধ মুষ্টির সমান। হৃৎপিণ্ড দ্বি-স্তরবিশিষ্ট একটি পাতলা থলি দ্বারা আবৃত থাকে, যাকে **পেরিকার্ডিয়াম** (Pericardium) বলে; এর মাঝে **পেরিকার্ডিয়াল তরল** থাকে যা স্পন্দনের সময় ঘর্ষণ হ্রাস করে হৃৎপিণ্ডকে সুরক্ষিত রাখে।

মানব হৃৎপিণ্ডে চারটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে:

- **দুটি অলিন্দ (ঊর্ধ্ব প্রকোষ্ঠ):** অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত রক্ত গ্রহণকারী প্রকোষ্ঠ। ডান ও বাম অলিন্দ একটি পাতলা পেশিময় **আন্তঃঅলিন্দ পর্দা (Inter-atrial septum)** দ্বারা পরস্পরের থেকে পৃথক থাকে।
- **দুটি নিলয় (নিম্ন প্রকোষ্ঠ):** অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও পুরু প্রাচীরযুক্ত রক্ত নিঃসরণকারী প্রকোষ্ঠ। ডান ও বাম নিলয় একটি অত্যন্ত পুরু **আন্তঃনিলয় পর্দা (Inter-ventricular septum)** দ্বারা পৃথক থাকে। বাম নিলয়ের পেশি প্রাচীর ডান নিলয় অপেক্ষা অনেক বেশি পুরু, কারণ এটি সারা দেহে উচ্চ চাপে রক্ত সংবহন করে।
- **অলিন্দ-নিলয় পর্দা ও কপাটিকা:** একই দিকের অলিন্দ ও নিলয় একটি পুরু তন্তুময় **অলিন্দ-নিলয় পর্দা (Atrio-ventricular septum)** দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে। তবে রক্ত সঞ্চালনের জন্য এতে কপাটিকাযুক্ত ছিদ্র থাকে:
  - **ত্রিপত্রক কপাটিকা (Tricuspid valve):** তিনটি পেশিময় ফ্ল্যাপ বা কাস্প নিয়ে গঠিত; ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত।
  - **দ্বিপত্রক বা মাইট্রাল কপাটিকা (Bicuspid / Mitral valve):** দুটি ফ্ল্যাপ নিয়ে গঠিত; বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত।
- **অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা (Semilunar valves):** চাঁদের মতো অর্ধবৃত্তাকার পকেট সদৃশ কপাটিকা:
  - **ফুসফুসীয় অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা:** ডান নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনির উৎপত্তি মুখে অবস্থিত।
  - **মহাধমনীয় অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা:** বাম নিলয় থেকে মহাধমনির (Aorta) উৎপত্তি মুখে অবস্থিত।

এই সমস্ত কপাটিকা কেবল একদিকে রক্ত প্রবাহ (অলিন্দ $\rightarrow$ নিলয় $\rightarrow$ প্রধান ধমনি) বজায় রাখে এবং রক্তের যেকোনো বিপরীত প্রবাহ রোধ করে।

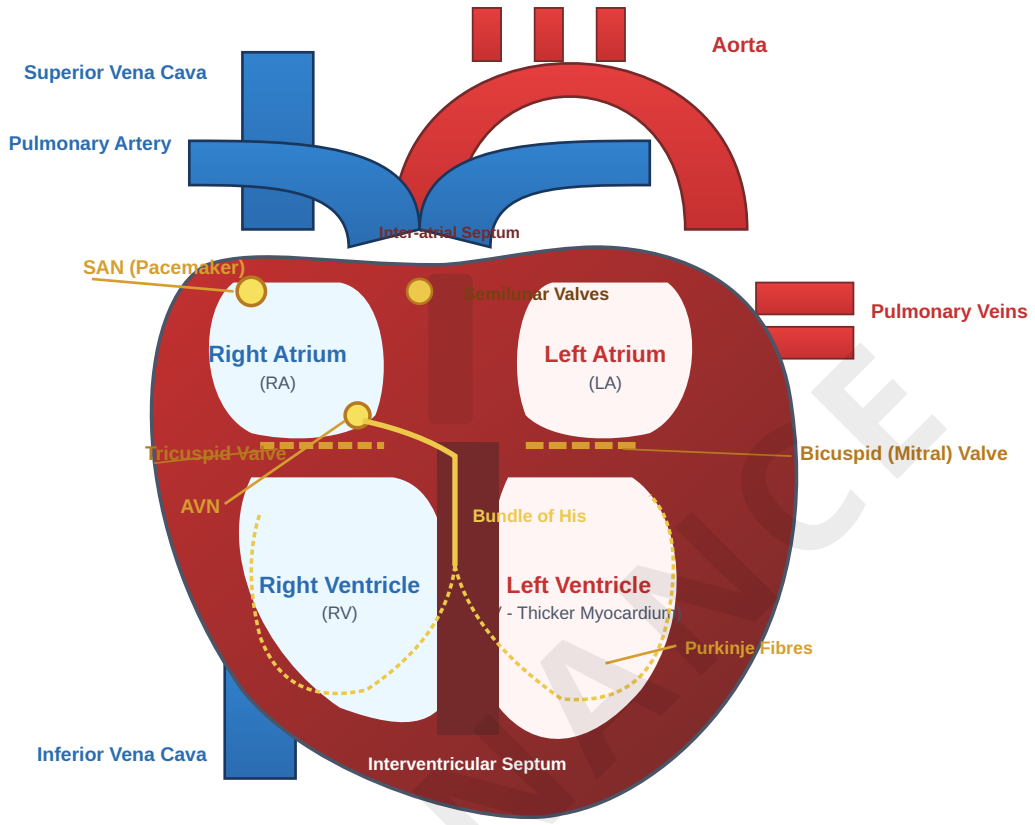
২. স্বয়ংক্রিয় নোডাল কলা ও উদ্দীপনা পরিবহন তন্ত্র

সমগ্র হৃৎপিণ্ড কার্ডিয়াক বা হৃদ্‌পেশি দ্বারা গঠিত। এই পেশির মধ্যেই একটি বিশেষায়িত স্বয়ং-উদ্দীপনশীল পেশিকলা বিন্যস্ত থাকে, যাকে **নোডাল কলা (Nodal tissue)** বলা হয়। এটি বহিঃস্থ কোনো স্নায়বিক উদ্দীপনা ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অ্যাকশন পটেনশিয়াল তৈরি করতে সক্ষম (তাই মানব হৃৎপিণ্ডকে **মায়োজেনিক** বা Myogenic বলা হয়):

- **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (SAN):** ডান অলিন্দের উপরের ডান কোণে, ঊর্ধ্ব মহাশিরার প্রবেশপথের কাছে অবস্থিত। SAN প্রতি মিনিটে সর্বাধিক সংখ্যক অ্যাকশন পটেনশিয়াল (**৭০–৭৫ বার/মিনিট**) তৈরি করে এবং হৃৎপিণ্ডের সামগ্রিক ছান্দিক সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে। তাই একে হৃৎপিণ্ডের **পেসমেকার (Pacemaker)** বলা হয়।
- **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড (AVN):** ডান অলিন্দের নীচের বাম কোণে, অলিন্দ-নিলয় পর্দার কাছে অবস্থিত। এটি অলিন্দ থেকে আসা সংকেত গ্রহণ করে সামান্য বিলম্ব ঘটিয়ে নিলয়ে প্রেরণ করে।
- **হিজের বান্ডিল (Bundle of His):** AVN থেকে উৎপন্ন হয়ে অলিন্দ-নিলয় পর্দা ভেদ করে আন্তঃনিলয় পর্দার উপরিতলে আসে এবং অবিলম্বে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়—**ডান বান্ডিল শাখা** ও **বাম বান্ডিল শাখা**।

BOSONANCE

- **পার্কিনজি তন্তু (Purkinje fibres):** এই বান্ডিল শাখাগুলি থেকে উৎপন্ন অতি সূক্ষ্ম তন্তুজালক যা সমগ্র নিলয়ের প্রাচীরে ছড়িয়ে থাকে। এর মাধ্যমে সমগ্র নিলয় প্রাচীরে দ্রুত উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয় এবং নিলয়ের কার্যকর সংকোচন ঘটে।



Tutorial Diagram 2: Section of the Human Heart and the Cardiac Conduction Pathway | মানব হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গঠন ও উদ্দীপনা পরিবহন পথ

3.6 Cardiac Cycle, Heart Sounds, and Cardiac Output | কার্ডিয়াক চক্র, হৃদ্‌ধ্বনি ও কার্ডিয়াক আউটপুট

1. Sequential Phases of the Cardiac Cycle (0.8 seconds duration)

The **cardiac cycle** comprises the cyclical sequence of electrical, mechanical, and pressure changes occurring in the heart during a single complete heartbeat. At an average resting heart rate of **72 beats per minute**, each cardiac cycle lasts:

$$\text{Duration of Cardiac Cycle} = \frac{60 \text{ seconds}}{72 \text{ beats}} \approx 0.8 \text{ seconds}$$

The cycle consists of four finely coordinated sequential stages:

1. **Joint Diastole (approx. 0.4 seconds):** All four chambers (both atria and both ventricles) are in a relaxed state. Atrial pressures exceed ventricular pressures; consequently, the tricuspid and bicuspid (AV) valves are pushed open, while the semilunar valves are closed. Venous blood from the vena cavae and pulmonary veins flows passively through the open atria directly into the ventricles, accomplishing approximately **70% of total ventricular filling** (passive ventricular filling).
2. **Atrial Systole (approx. 0.1 seconds):** The SAN fires an action potential, which spreads rapidly through the atrial musculature, triggering simultaneous contraction of both atria (atrial systole). This active contraction pumps residual blood from the atria into the ventricles, **increasing ventricular filling by about 30%**.
3. **Ventricular Systole (approx. 0.3 seconds):** The wave of excitation travels from the SAN to the AVN, down the Bundle of His, and through the Purkinje fibres to excite the entire ventricular musculature. Ventricular contraction commences, while the atria relax (atrial diastole).

- As ventricular pressure immediately exceeds atrial pressure, blood attempts to regurgitate into the atria, snapping the **tricuspid and bicuspid valves shut**. Their sudden closure produces the **First Heart Sound ("lub")**.
- With all four valves momentarily closed, intraventricular pressure rises steeply (isovolumetric contraction). Once pressure exceeds the diastolic pressures in the great vessels (approx. $80\,\text{mm Hg}$ in the aorta and $15\,\text{mm Hg}$ in the pulmonary artery), the **semilunar valves are forced open**, and blood is ejected forcefully into the pulmonary artery and systemic aorta (ventricular ejection).

4. **Ventricular Diastole (approx. 0.5 seconds):** Following ejection, the ventricular myocardium relaxes (ventricular diastole), causing intraventricular pressure to drop precipitously below the pressure in the great vessels. Arterial blood attempts to flow back into the relaxing ventricles, immediately snapping the **semilunar valves shut**. The abrupt closure of the semilunar valves produces the **Second Heart Sound ("dub")**.
   - As ventricular pressure continues to decline below atrial pressure, the accumulating blood in the atria pushes the AV valves open once again, returning the heart to **joint diastole** for the next cycle.

2. Stroke Volume and Cardiac Output

During each cardiac cycle, each ventricle ejects a distinct volume of blood termed the **stroke volume**, which averages approximately **70 mL** in a resting healthy adult.

Cardiac Output (CO) is defined as the total volume of blood pumped out by each ventricle per minute. It is calculated mathematically as the product of stroke volume and heart rate:

$$\text{Cardiac Output} = \text{Stroke Volume (SV)} \times \text{Heart Rate (HR)}$$

$$\text{Cardiac Output} \approx 70\,\text{mL} \times 72\,\text{beats/min} \approx 5040\,\text{mL/min} \approx 5.0\,\text{litres/min}$$

Cardiac output is not static; the body has the physiological capacity to dynamically modulate both heart rate and stroke volume. For instance, well-trained endurance athletes possess a significantly hypertrophied myocardium with a much larger stroke volume, permitting an extraordinarily high cardiac output during strenuous exertion despite a lower resting heart rate (athlete's bradycardia).

3. Heart Sounds and Clinical Auscultation

Tutorial Summary: Comparative Features of Heart Sounds

Parameter	First Heart Sound (Lub)	Second Heart Sound (Dub)
Associated Event	Closure of atrio-ventricular (tricuspid and bicuspid) valves	Closure of semilunar (aortic and pulmonary) valves
Phase of Cardiac Cycle	Beginning of ventricular systole	Beginning of ventricular diastole
Pitch & Duration	Lower pitch, softer, longer duration (approx. $0.15\,\text{s}$)	Higher pitch, sharper, shorter duration (approx. $0.10\,\text{s}$)
Diagnostic Value	Detects mitral/tricuspid insufficiency or stenosis	Detects aortic/pulmonary valve defects or hypertension

BOSONANCE

কার্ডিয়াক চক্র, হৃদ্ধ্বনি ও কার্ডিয়াক আউটপুটের বিশদ বিবরণ

১. কার্ডিয়াক চক্র বা হৃদ্‌চক্রের বিভিন্ন পর্যায় (স্থায়িত্ব ০.৮ সেকেন্ড)

প্রতিটি হৃদ্‌স্পন্দনে হৃৎপিণ্ডে যে ধারাবাহিক ছন্দবদ্ধ পরিবর্তন ও চাপগত ঘটনা আবর্তিত হয়, তাকে **কার্ডিয়াক চক্র (Cardiac Cycle)** বলা হয়। সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিশ্রামরত অবস্থায় হৃদ্‌স্পন্দনের হার **৭২ বার/মিনিট** হলে একটি চক্রের স্থায়িত্ব হয়:

$$\text{L}_1 = \frac{৬০\text{L}_2}{৭২\text{L}_3} \approx ০.৮\text{L}_2$$

L1: কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল | L2: সেকেন্ড | L3: বার

একটি কার্ডিয়াক চক্র মূলত চারটি সুসংবদ্ধ ধাপে সম্পন্ন হয়:

1. **যুগ্ম ডায়াস্টোল (Joint Diastole - প্রায় ০.৪ সেকেন্ড):** এই সময় হৃৎপিণ্ডের চারটি প্রকোষ্ঠই (উভয় অলিন্দ ও উভয় নিলয়) শিথিল বা প্রসারিত অবস্থায় থাকে। অলিন্দের চাপ নিলয়ের চাপের চেয়ে সামান্য বেশি থাকায় দ্বিপত্রক ও ত্রিপত্রক কপাটিকাগুলি খোলা থাকে এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি বন্ধ থাকে। মহাশিরার মাধ্যমে ডান অলিন্দে এবং ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে বাম অলিন্দে আসা রক্ত কোনো বাধা ছাড়াই সরাসরি নিলয়ে প্রবেশ করে। এই সময় নিলয়ের মোট রক্তপূরণের প্রায় **৭০% অংশ** সম্পূর্ণ হয় (প্যাসিভ ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং)।
2. **অলিন্দ সিস্টোল (Atrial Systole - প্রায় ০.১ সেকেন্ড):** SAN থেকে একটি অ্যাকশন পটেনশিয়াল সৃষ্টি হয়ে অলিন্দ প্রাচীরে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে উভয় অলিন্দ একসাথে সংকুচিত হয়। এর ফলে অলিন্দ থেকে বাকি রক্ত সজোরে নিলয়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং নিলয়ের রক্তপূরণ আরও প্রায় **৩০% বৃদ্ধি পায়**।
3. **নিলয় সিস্টোল (Ventricular Systole - প্রায় ০.৩ সেকেন্ড):** উদ্দীপনা AVN, হিজের বান্ডিল এবং পার্কিনজি তন্তুর মাধ্যমে নিলয় প্রাচীরে পৌঁছালে নিলয়ের সংকোচন শুরু হয়। এই সময় অলিন্দ প্রসারিত হয় (অলিন্দ ডায়াস্টোল)।
    - নিলয়ের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে রক্ত অলিন্দে ফিরে যেতে চেষ্টা করে, যার ফলে **ত্রিপত্রক ও দ্বিপত্রক কপাটিকা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়**। এই কপাটিকা বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট প্রথম গভীর হৃদ্‌ধ্বনিকে **'লাব' (Lub)** বলে।
    - নিলয়ের চাপ আরও বৃদ্ধি পেয়ে যখন মহাধমনি ও ফুসফুসীয় ধমনির চাপের চেয়ে বেশি হয়, তখন **অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি সজোরে খুলে যায়** এবং নিলয় থেকে রক্ত দ্রুতগতিতে প্রধান ধমনিদ্বয়ে প্রবেশ করে (রক্ত নিঃসরণ কাল)।
4. **নিলয় ডায়াস্টোল (Ventricular Diastole - প্রায় ০.৫ সেকেন্ড):** রক্ত নিঃসরণের পর নিলয় শিথিল হতে শুরু করে, যার ফলে নিলয়ের চাপ অত্যন্ত দ্রুত হ্রাস পায়। মহাধমনি ও ফুসফুসীয় ধমনি থেকে রক্ত যাতে নিলয়ে ফিরে আসতে না পারে, সেজন্য **অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি হঠাৎ সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়**। এর ফলে দ্বিতীয় তীক্ষ্ণ হৃদ্‌ধ্বনি **'ডাব' (Dub)** সৃষ্টি হয়।
    - নিলয়ের চাপ অলিন্দের চাপের চেয়েও নীচে নেমে গেলে সঞ্চিত রক্তের চাপে পুনরায় দ্বিপত্রক ও ত্রিপত্রক কপাটিকা খুলে যায় এবং হৃৎপিণ্ড পুনরায় **যুগ্ম ডায়াস্টোল** অবস্থায় ফিরে আসে।

২. স্ট্রোক ভলিউম ও কার্ডিয়াক আউটপুট

প্রতিটি কার্ডিয়াক চক্রে প্রতিটি নিলয় যে পরিমাণ রক্ত পাম্প করে প্রধান ধমনিতে পাঠায়, তাকে **স্ট্রোক ভলিউম (Stroke volume)** বা ঘাত পরিমাণ বলে। সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে এর মান প্রায় **৭০ মিলি (70 mL)**।

প্রতি মিনিটে প্রতিটি নিলয় থেকে মোট যে পরিমাণ রক্ত সংবহনে নির্গত হয়, তাকে **কার্ডিয়াক আউটপুট (Cardiac Output)** বা হৃদ্-উৎপাদ বলে। এটি স্ট্রোক ভলিউম ও হৃদস্পন্দন হারের গুণফল:

$$\mathrm{L_1 = L_2 \times L_3}$$

L1: কার্ডিয়াক আউটপুট | L2: স্ট্রোক ভলিউম (SV) | L3: হৃদস্পন্দন হার (HR)

$$\mathrm{L_1 \approx ৭০ mL \times ৭২ L_2 \approx ৫০৪০ mL/মিনিট \approx ৫.০ L_3}$$

L1: কার্ডিয়াক আউটপুট | L2: বার/মিনিট | L3: লিটার/মিনিট

প্রয়োজনে দেহ স্ট্রোক ভলিউম এবং হৃদস্পন্দন হার পরিবর্তন করে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়াতে বা কমাতে পারে। যেমন, একজন ক্রীড়াবিদের (Athlete) স্ট্রোক ভলিউম সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশি হওয়ায় তাদের কার্ডিয়াক আউটপুট অনেক বেশি হতে পারে।

৩. হৃদ্‌ধ্বনি ('লাব' ও 'ডাব')

স্টেথোস্কোপ দিয়ে প্রতিটি কার্ডিয়াক চক্রে দুটি স্পষ্ট শব্দ শোনা যায়:

- **প্রথম শব্দ ('লাব' / Lub):** নিলয় সিস্টোলের শুরুতে ত্রিপত্রক ও দ্বিপত্রক কপাটিকা বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। এটি অপেক্ষাকৃত মৃদু, গম্ভীর ও দীর্ঘস্থায়ী।
- **দ্বিতীয় শব্দ ('ডাব' / Dub):** নিলয় ডায়াস্টোলের শুরুতে ফুসফুসীয় ও মহাধমনীয় অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। এটি অপেক্ষাকৃত উচ্চগ্রামবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ ও ক্ষণস্থায়ী।

3.7 Electrocardiogram (ECG) | ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ECG) বিশ্লেষণ

An **electrocardiogram (ECG)** is a graphical representation of the electrical activity and voltage changes generated by the heart during each cardiac cycle. The machine employed to record this trace is named the **electrocardiograph**.

Standard Clinical Lead Configuration

To obtain a standard ECG, the patient is connected to the electrocardiograph using **three electrical limb leads**:

- One lead attached to the **right wrist**
- One lead attached to the **left wrist**
- One lead attached to the **left ankle**

For a detailed, multi-dimensional assessment of regional cardiac pathologies (e.g. myocardial infarction), multiple additional precordial chest leads are placed across the thoracic wall.

Deflection Waves of a Standard ECG

A standard ECG tracing exhibits distinct waves designated alphabetically from **P to T**:

- **P-Wave:** Represents the electrical excitation or **depolarisation of both atria**. This electrical event precedes and initiates the mechanical contraction (systole) of both atria.
- **QRS Complex:** Represents the rapid **depolarisation of both ventricles**. This initiates ventricular systole; ventricular contraction commences shortly after the Q deflection and continues throughout the R and S spikes. The peak of the R-wave is the most prominent deflection.
- **T-Wave:** Represents the return of the ventricular myocardium from an electrically excited back to a normal resting polarized state (**ventricular repolarisation**). The mechanical end of ventricular systole corresponds precisely with the termination (end) of the T-wave.

Diagnostic Utility of ECG in NEET UG

Because the normal ECG waveform conforms to a standardized geometry for a specific lead setup, any alteration in wave amplitude, duration, or interval reflects cardiac pathology:

- **Heart Rate Calculation:** By counting the number of QRS complexes occurring per unit time, the clinician directly determines the heart rate of an individual:

$$\text{Heart Rate (beats/min)} = \frac{60}{\text{R-R interval in seconds}}$$

- **Pathological Deviations:** An enlarged P-wave indicates atrial hypertrophy; an enlarged Q/R wave may signify myocardial infarction; and an elevated or inverted T-wave is indicative of acute myocardial ischaemia.

ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রামের নীতি ও তরঙ্গের শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা

ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ECG) হলো প্রতিটি কার্ডিয়াক চক্রে হৃৎপিণ্ডের পেশিকলায় উৎপন্ন সামগ্রিক তড়িৎ বিভব পরিবর্তনের একটি রৈখিক লেখচিত্র। যে যন্ত্রের সাহায্যে এই লেখচিত্র নথিভুক্ত করা হয়, তাকে **ইলেক্ট্রো-কার্ডিওগ্রাফ** বলা হয়।

প্রমাণিত লিড সংযোজন পদ্ধতি (Standard Leads)

একটি প্রমাণ মানের ECG পাওয়ার জন্য রোগীকে **তিনটি বৈদ্যুতিক লিড** দিয়ে যন্ত্রের সাথে যুক্ত করা হয়:

- একটি লিড **ডান কবজিতে**
- একটি লিড **বাম কবজিতে**
- একটি লিড **বাম গোড়ালিতে (Left ankle)**

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকলাপ আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়নের জন্য বক্ষদেশে একাধিক চেস্ট-লিড সংযুক্ত করা হয়।

ECG তরঙ্গের বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য

একটি সাধারণ ECG-তে **P থেকে T** পর্যন্ত চিহ্নিত কয়েকটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ বা পিক দেখা যায়:

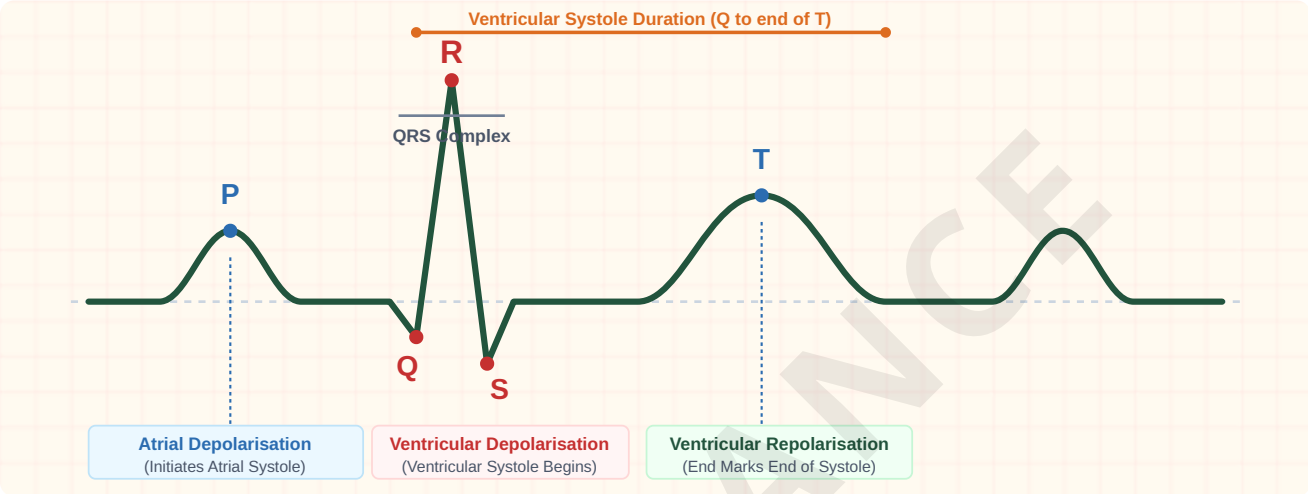
- **P-তরঙ্গ (P-wave):** উভয় অলিন্দের তড়িৎ উদ্দীপনা বা **বিধ্রুবীকরণ (Depolarisation)** নির্দেশ করে। এই তরঙ্গের সমাপ্তিতে উভয় অলিন্দের সংকোচন (অলিন্দ সিস্টোল) ঘটে।
- **QRS কমপ্লেক্স (QRS complex):** উভয় নিলয়ের দ্রুত **বিধ্রুবীকরণ (Depolarisation)** নির্দেশ করে। এটি নিলয় সিস্টোল বা সংকোচন শুরু করে। Q বিন্দুর সামান্য পরেই নিলয়ের সংকোচন শুরু হয়।
- **T-তরঙ্গ (T-wave):** উদ্দীপিত অবস্থা থেকে নিলয়ের পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ **নিলয়ের পুনর্ধ্রুবীকরণ (Repolarisation)** নির্দেশ করে। T-তরঙ্গের সমাপ্তি নিলয় সিস্টোলের পরিসমাপ্তি চিহ্নিত করে।

BOSONANCE

ECG-র চিকিৎসাগত গুরুত্ব

নির্দিষ্ট লিড বিন্যাসে বিভিন্ন সুস্থ ব্যক্তির ECG-র রূপরেখা প্রায় অভিন্ন থাকে। এর যেকোনো রূপগত পরিবর্তন হৃদ্‌রোগ বা অস্বাভাবিকতার স্পষ্ট লক্ষণ:

- **হৃদস্পন্দন হার গণনা:** নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত QRS কমপ্লেক্সের সংখ্যা গণনা করে সরাসরি রোগীর হৃদস্পন্দনের হার নির্ণয় করা যায়।
- **রোগ নির্ণয়:** কোনো তরঙ্গের উচ্চতা বা সময়কালের বিচ্যুতি দেখে অলিন্দ বা নিলয়ের অতিবৃদ্ধি, হৃদ্‌পেশির রক্তস্বল্পতা (ইস্কেমিয়া) বা হার্ট অ্যাটাক শনাক্ত করা সম্ভব।



Tutorial Diagram 3: Standard Electrocardiogram (ECG) Deflections and Associated Electromechanical Events | প্রমাণিত ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রামের তরঙ্গসমূহ ও তাদের তাৎপর্য

3.8 Double Circulation and Blood Vessel Architecture | দ্বি-সংবহন ও রক্তনালির কলাস্থানিক গঠন

1. Microscopic Histology of Blood Vessels

Blood is propelled through an unbroken, closed conduit system of arteries, arterioles, capillaries, venules, and veins. Microscopically, the walls of both arteries and veins are constructed from **three concentric tissue layers (tunics)**:

- **Tunica Intima:** The innermost layer, consisting of a single continuous layer of smooth **squamous endothelium** supported by a delicate basal lamina.
- **Tunica Media:** The intermediate layer, comprised of **smooth muscle cells and elastic fibres**. This layer is remarkably thick and muscular in arteries to sustain systolic arterial pressure, whereas it is **comparatively thin** in veins.
- **Tunica Externa (Tunica Adventitia):** The outermost layer, constructed from dense **fibrous connective tissue with rich collagen fibres**, anchoring the blood vessel to adjacent structures.

Because veins have a much thinner tunica media, they have a wide, compliant lumen and feature internal bicuspid pocket valves to ensure unidirectional flow of venous blood toward the heart against gravity. Capillaries consist solely of a single endothelial cell layer, maximizing trans-capillary exchange.

2. The Two Circuits of Double Circulation

Human double circulation ensures that deoxygenated and oxygenated blood never mix. The systemic and pulmonary circuits operate in series:

- **Pulmonary Circulation:** Deoxygenated blood pumped from the **right ventricle** enters the **pulmonary artery**, flows to the lungs for gas exchange, and returns as oxygenated blood via four **pulmonary veins** into the **left atrium**:

$$\text{RV} \xrightarrow{\text{Pulmonary Artery}} \text{Lungs} \xrightarrow{\text{Pulmonary Veins}} \text{LA}$$

BOSONANCE

- **Systemic Circulation:** Highly oxygenated blood pumped from the **left ventricle** enters the great **aorta**, travels through branching systemic arteries, arterioles, and capillary networks delivering O_2 and nutrients to all body tissues. The resulting deoxygenated blood laden with CO_2 and metabolic wastes is gathered by venules, systemic veins, and superior/inferior **vena cavae**, and returned into the **right atrium**:

$$\text{LV} \xrightarrow{\text{Aorta}} \text{Systemic Tissues} \xrightarrow{\text{Vena Cava}} \text{RA}$$

3. Specialised Vascular Circuits in Humans

- **Hepatic Portal System:** A unique vascular connection in which blood from the capillary beds of the gastrointestinal tract (stomach and intestines) is collected into the **hepatic portal vein** and routed directly to the capillary sinusoids of the **liver**, before reaching the systemic circulation via the hepatic vein and inferior vena cava. This enables the liver to metabolically process, detoxify, and store absorbed nutrients.
- **Coronary System:** A specialized dedicated network of coronary arteries and coronary cardiac veins exclusively supplying oxygenated blood to, and removing metabolic waste from, the hard-working cardiac myocardium itself.

দ্বি-সংবহন এবং রক্তবাহের কলাস্থানিক গঠন

১. রক্তনালির আণুবীক্ষণিক স্তরবিন্যাস

মানবদেহের প্রতিটি ধমনি ও শিরার প্রাচীর মূলত **তিনটি প্রধান কলাস্থানিক স্তর (Tunics)** দিয়ে গঠিত:

- **টিউনিকা ইনটিমা (Tunica intima):** সবচেয়ে ভেতরের স্তর; এটি একটি অবিচ্ছিন্ন চ্যাপ্টা **আইঁশাকার এন্ডোথেলিয়াম** কোষস্তর দ্বারা গঠিত।
- **টিউনিকা মিডিয়া (Tunica media):** মধ্যবর্তী স্তর; এটি **মসৃণ পেশিতন্তু এবং স্থিতিস্থাপক (ইলাস্টিক) তন্তু** দিয়ে গঠিত। ধমনিতে এই স্তরটি অত্যন্ত পুরু ও সুগঠিত হলেও শিরায় এটি **তুলনামূলকভাবে পাতলা**।
- **টিউনিকা এক্সটার্না (Tunica externa):** সবচেয়ে বাইরের স্তর; এটি কোলাজেন সমৃদ্ধ **তন্তুময় যোজক কলা** নিয়ে গঠিত যা রক্তনালিকে চারপাশের কলার সাথে যুক্ত রাখে।

ধমনির টিউনিকা মিডিয়া পুরু হওয়ায় এর গহ্বর বা লুমেন (Lumen) সংকীর্ণ হয়। অপরদিকে শিরার মিডিয়া পাতলা হওয়ায় এর লুমেন প্রশস্ত হয় এবং রক্ত যাতে বিপরীত দিকে প্রবাহিত না হয়, সেজন্য শিরার অভ্যন্তরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা থাকে। রক্তজালক কেবল একটিমাত্র এন্ডোথেলিয়াম স্তর দ্বারা গঠিত।

২. দ্বি-সংবহনের দুটি স্বতন্ত্র চক্র

স্তন্যপায়ীদের দ্বি-সংবহন ব্যবস্থায় হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত একই চক্রে দুবার প্রবাহিত হয় এবং দূষিত ও বিশুদ্ধ রক্ত কখনোই মিশ্রিত হয় না:

- **ফুসফুসীয় সংবহন (Pulmonary Circulation): ডান নিলয়** থেকে অক্সিজেনহীন রক্ত **ফুসফুসীয় ধমনির** মাধ্যমে ফুসফুসে যায়; সেখানে রক্ত অক্সিজেনযুক্ত হয়ে চারটি **ফুসফুসীয় শিরার** মাধ্যমে **বাম অলিন্দে** ফিরে আসে:

$$\text{L}_1 \xrightarrow{\text{L}_2} \text{L}_3 \xrightarrow{\text{L}_4} \text{L}_5$$

L1: ডান নিলয় (RV) | L2: ফুসফুসীয় ধমনি | L3: ফুসফুস | L4: ফুসফুসীয় শিরা | L5: বাম অলিন্দ (LA)

- **দৈহিক সংবহন (Systemic Circulation):** অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত **বাম নিলয়** থেকে প্রধান **মহাধমনির (Aorta)** মাধ্যমে ধমনি ও জালক পথে সমস্ত দেহকলায় পুষ্টি ও O_2 পৌঁছে দেয় এবং কলা থেকে উৎপন্ন CO_2 ও বর্জ্যযুক্ত রক্ত শিরা ও **মহাশিরার (Vena cava)** মাধ্যমে **ডান অলিন্দে** ফেরত আনে:

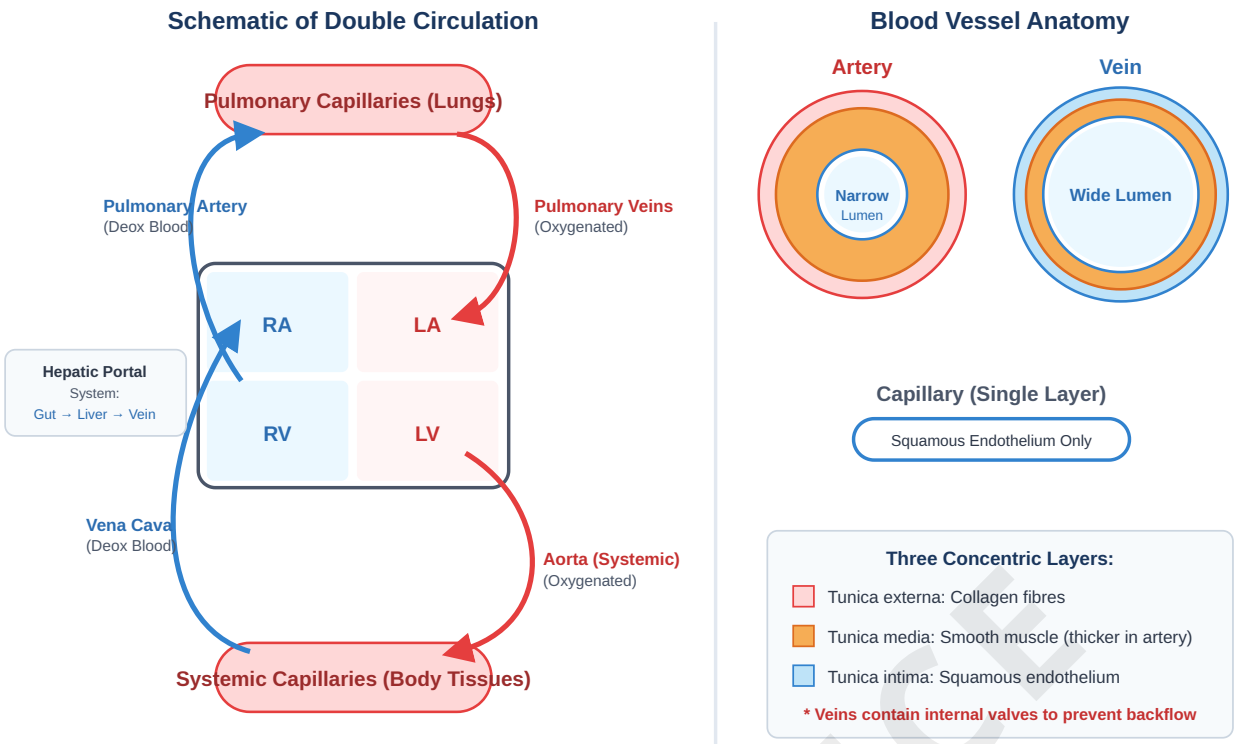
$$\text{L}_1 \xrightarrow{\text{L}_2} \text{L}_3 \xrightarrow{\text{L}_4} \text{L}_5$$

L1: বাম নিলয় (LV) | L2: মহাধমনি | L3: দেহকলা | L4: মহ শিরা | L5: ডান অলিন্দ (RA)

৩. বিশেষায়িত রক্ত সংবহন পথ

- **হেপাটিক পোর্টাল সংবহন (Hepatic Portal System):** পরিপাক নালি (অন্ত্র) ও যকৃতের মধ্যে অবস্থিত একটি বিশেষ সংবহন ব্যবস্থা। **হেপাটিক পোর্টাল শিরা** পরিপাক নালি থেকে খাদ্যরস সমৃদ্ধ রক্ত সংগ্রহ করে সরাসরি **যকৃতে (Liver)** নিয়ে যায়, যা পরে হেপাটিক শিরার মাধ্যমে সাধারণ সংবহনে মেশে।
- **করোনারি সংবহন (Coronary Circulation):** হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব পেশিপ্রাচীরে পুষ্টি ও রক্ত সরবরাহের জন্য করোনারি ধমনি এবং করোনারি শিরার একটি বিশেষ রক্ত সংবহন জালক নিয়োজিত থাকে।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 4: Double Circulation Circuits and Microscopic Architecture of Arteries, Veins, and Capillaries | দ্বি-সংবহনের নকশা এবং রক্তনালির কলাস্থানিক প্রস্থচ্ছেদ

3.9 Regulation of Cardiac Activity | হৃদ্‌ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ কৌশল

While the human heart generates its baseline rhythm intrinsically (**myogenic autoregulation** via the SAN), its rate and output are continuously fine-tuned by neural and endocrine systems to meet dynamic metabolic demands:

1. Neural Regulation (Autonomic Nervous System)

A specialized cardiovascular regulatory centre in the **medulla oblongata** of the brain coordinates autonomic output:

- **Sympathetic Nervous System (SNS):** Neural signals transmitted via sympathetic cardiac nerves release norepinephrine at nodal and myocardial receptors. This produces:
  - An increase in the **heart rate (tachycardia)**
  - An increase in the **strength of ventricular contraction**
  - A consequent dramatic increase in **cardiac output**

- **Parasympathetic Nervous System (PNS):** Neural signals conducted via parasympathetic fibres (chiefly the **vagus nerve** / cranial nerve X) release acetylcholine, causing:
  - A decrease in the **heart rate (bradycardia)**
  - A decrease in the **speed of conduction of action potentials** through the AV node
  - A consequent reduction in **cardiac output**

2. Hormonal Regulation (Endocrine System)

Emergency or stressful situations trigger the release of **adrenal medullary hormones** (epinephrine / adrenaline and norepinephrine / noradrenaline). These circulating catecholamines act directly on cardiac adrenoceptors to increase heart rate, augment myocardial contractility, and substantially boost **cardiac output**.

> **হৃদ্‌ক্রিয়ার স্নায়বিক ও হরমোনগত নিয়ন্ত্রণ**

BOSONANCE

মানব হৃৎপিণ্ডের প্রাথমিক স্পন্দন সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ নোডাল কলা দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হলেও (**মায়োজেনিক** নিয়ন্ত্রণ), দেহের পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণের জন্য স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোন দ্বারা এর ক্রিয়া পরিবর্তিত হয়:

১. স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ (স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র)

মস্তিষ্কের **মেডুলা অবলংগাটা (Medulla oblongata)**-তে অবস্থিত বিশেষ কার্ডিয়াক কেন্দ্র স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে হৃদ্‌ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে:

- **সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র (SNS):** সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর সংকেত নোরেপিনেফ্রিন ক্ষরণ করে, যার ফলে:
  - **হৃদস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পায়** (Tachycardia)
  - **নিলয়ের সংকোচনের শক্তি বৃদ্ধি পায়**
  - সামগ্রিকভাবে **কার্ডিয়াক আউটপুট বৃদ্ধি পায়**

- **প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র (PNS):** ভেগাস স্নায়ু সহ প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর সংকেত অ্যাসিটাইলকোলিন ক্ষরণ করে, যার ফলে:
  - **হৃদস্পন্দনের হার হ্রাস পায়** (Bradycardia)
  - AV নোডের মাধ্যমে **অ্যাকশন পটেনশিয়ালের পরিবহন গতি হ্রাস পায়**
  - সামগ্রিকভাবে **কার্ডিয়াক আউটপুট হ্রাস পায়**

২. হরমোনগত নিয়ন্ত্রণ

জরুরি বা মানসিক চাপের পরিস্থিতিতে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির মেডুলা অঞ্চল থেকে নিঃসৃত **অ্যাড্রিনালিন এবং নর-অ্যাড্রিনালিন** হরমোন সরাসরি হৃদপেশির উপর ক্রিয়া করে হৃদস্পন্দনের হার, সংকোচন ক্ষমতা এবং **কার্ডিয়াক আউটপুট বৃদ্ধি করে**।

3.10 Disorders of the Circulatory System | সংবহনতন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাধি ও তাদের পার্থক্য

Clinical pathologies of the human cardiovascular system frequently tested in NEET UG include:

1. Hypertension (High Blood Pressure)

Blood pressure is expressed as systolic pressure over diastolic pressure. In a healthy adult, normal blood pressure is **120/80 mm Hg** (where $120\ \text{mm Hg}$ represents systolic or pumping pressure, and $80\ \text{mm Hg}$ represents diastolic or resting pressure). When repeated clinical checks reveal blood pressures consistently measuring **140/90 mm Hg (140 over 90) or higher**, the patient is diagnosed with **hypertension**. Chronic hypertension damages delicate capillary beds, strains the left ventricle, and leads to end-organ damage in the **heart, brain (stroke), and kidneys (renal failure)**.

2. Coronary Artery Disease (CAD) / Atherosclerosis

CAD, commonly termed **atherosclerosis**, directly affects the coronary arteries supplying oxygenated blood to the cardiac myocardium. It is caused by progressive subendothelial deposition of **calcium, fat, cholesterol, and fibrous tissues** (forming an atheromatous plaque), which markedly narrows the vascular lumen and restricts myocardial perfusion.

3. Angina (Angina Pectoris)

A cardinal clinical symptom characterized by **acute, crushing substernal chest pain** that radiates to the neck, jaw, or left shoulder/arm. It occurs when myocardial oxygen demand outstrips oxygen supply due to obstructed coronary blood flow (myocardial ischaemia). Angina occurs in both men and women of any age, though it is markedly more prevalent in middle-aged and elderly individuals.

4. Critical NEET Distinctions: Heart Failure vs. Cardiac Arrest vs. Heart Attack

Differential Pathological Criteria

- **Heart Failure:** A functional hemodynamic state in which the heart is incapable of pumping blood effectively enough to meet the metabolic requirements of peripheral tissues. It is frequently designated as **congestive heart failure** because severe congestion of the pulmonary circulation and lungs is a hallmark clinical symptom.

BOSONANCE

- **Cardiac Arrest:** An abrupt, complete cessation of the heart's mechanical pumping activity, during which the **heart completely stops beating** (electrical asystole or ventricular fibrillation).
- **Heart Attack (Myocardial Infarction):** An acute condition where a discrete area of the **heart muscle is suddenly damaged or necrosed** due to an abrupt, critical shortfall in coronary blood supply (e.g., acute thrombotic occlusion of a coronary artery).

সংবহনতন্ত্রের রোগসমূহ ও চিকিৎসাগত গুরুত্ব

NEET UG পরীক্ষার জন্য সংবহনতন্ত্রের ব্যাধিসমূহের সুনির্দিষ্ট পার্থক্য জানা অত্যন্ত জরুরি:

১. উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন (Hypertension)

রক্তচাপকে সিস্টোলিক চাপ এবং ডায়াস্টোলিক চাপের অনুপাত হিসেবে প্রকাশ করা হয়। স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তির রক্তচাপ হলো **১২০/৮০ মিমি পারদস্তম্ভ (120/80 mm Hg)**; যেখানে $১২০\,\text{mm Hg}$ হলো সিস্টোলিক বা পাম্পিং চাপ এবং $৮০\,\text{mm Hg}$ হলো ডায়াস্টোলিক বা বিশ্রামের চাপ। যদি কোনো ব্যক্তির রক্তচাপ বারবার পরিমাপে **১৪০/৯০ মিমি পারদস্তম্ভ (140/90 mm Hg) বা তার বেশি** পাওয়া যায়, তবে তাকে **উচ্চ রক্তচাপ** বলা হয়। দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ রক্তচাপ হৃদ্‌রোগের সৃষ্টি করে এবং **মস্তিষ্ক (স্ট্রোক)** ও **বৃক্কের (কিডনি ফেইলিওর)** মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।

২. করোনারি ধমনি রোগ (CAD) বা অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস (Atherosclerosis)

করোনারি ধমনি রোগ মূলত হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে রক্ত সরবরাহকারী করোনারি ধমনিগুলিকে আক্রান্ত করে। ধমনির প্রাচীরের অভ্যন্তরে **ক্যালসিয়াম, ফ্যাট, কোলেস্টেরল এবং তন্তুময় কলা** জমা হওয়ার ফলে ধমনির ভেতরের গহ্বর বা লুমেন অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়, যার ফলে হৃদ্‌পেশিতে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হয়।

৩. অ্যানজাইনা পেক্টোরিস (Angina Pectoris)

হৃদ্‌পেশিতে অপর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছানোর কারণে বুকে যে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক ব্যথার অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তাকে **অ্যানজাইনা** বা অ্যানজাইনা পেক্টোরিস বলে। ধমনিতে রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হলে এটি ঘটে। এটি যেকোনো বয়সের নারী ও পুরুষের হতে পারে, তবে মধ্যবয়সী ও বয়স্কদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

৪. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য: হার্ট ফেইলিওর, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ও হার্ট অ্যাটাক

রোগত্রয়ের সুস্পষ্ট শারীরবৃত্তীয় পার্থক্য

- **হার্ট ফেইলিওর (Heart Failure):** হৃৎপিণ্ডের এমন একটি অবস্থা যখন এটি দেহের স্বাভাবিক চাহিদা অনুযায়ী কার্যকরভাবে পর্যাপ্ত রক্ত পাম্প করতে ব্যর্থ হয়। ফুসফুসে রক্ত জমে যাওয়া বা কনজেশন এই রোগের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হওয়ায় একে প্রায়শই **কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিওর** বলা হয়।
- **কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট (Cardiac Arrest):** যখন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বা রক্ত পাম্পিং সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় (**heart stops beating**)।
- **হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack / Myocardial Infarction):** যখন করোনারি রক্ত সরবরাহে হঠাৎ চরম বাধার কারণে হৃদ্‌পেশির নির্দিষ্ট অংশ আকস্মিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত (necrosed) হয়।

4. Definitions, Quantitative Parameters & Essential Formulas | সংজ্ঞা, গাণিতিক মান ও প্রয়োজনীয় সূত্র

The following quantitative parameters represent high-yield factual benchmarks frequently assessed in NEET UG:

Tutorial Table 2: Standard Physiological Benchmarks in Human Circulation

Physiological Parameter	Standard Reference Value	Clinical Significance
Plasma Fraction of Blood	Nearly 55% of total blood volume	Liquid matrix (90–92% water, 6–8% protein)

Physiological Parameter	Standard Reference Value	Clinical Significance
Formed Elements Fraction	Nearly 45% of total blood volume	Cellular fraction (RBCs, WBCs, Platelets)
Total Erythrocyte Count (RBC)	5.0 to 5.5 million$/\text{mm}^3$ (adult male)	High-capacity respiratory gas carriage
Total Leucocyte Count (WBC)	6000 to $8000/\text{mm}^3$ of blood	Immunological defense and phagocytosis
Platelet Count (Thrombocytes)	150000 to $350000/\text{mm}^3$ of blood	Primary and secondary haemostasis
Haemoglobin Concentration	12 to $16\,\text{g}/100\,\text{mL}$ of blood	Anemia diagnostic threshold (<12 g/dL)
Erythrocyte Lifespan	Average 120 days	Destroyed in splenic sinusoids ("graveyard")
SAN Action Potential Discharge	70 to 75 impulses$/\text{min}$ (avg 72)	Sets baseline cardiac rhythm (Pacemaker)
Cardiac Cycle Duration	0.8 seconds ($60/72$ s)	Atrial systole: 0.1 s; Ventricular systole: 0.3 s; Joint diastole: 0.4 s
Resting Stroke Volume	Approximately $70\,\text{mL}$ per ventricle	Volume ejected per cardiac contraction
Resting Cardiac Output	Approx. $5000\,\text{mL}/\text{min}$ ($5.0\,\text{L}/\text{min}$)	$\text{CO} = \text{SV} \times \text{HR}$
Standard Arterial Blood Pressure	$120/80\,\text{mm Hg}$ (Systolic/Diastolic)	Normotensive cardiovascular baseline
Clinical Hypertension Threshold	$\geq 140/90\,\text{mm Hg}$ (repeated checks)	Pathological elevation straining end-organs

Essential Physiological Formulas:

- **Serum Derivation:**
$$\text{Serum} = \text{Plasma} - \text{Clotting Factors}$$
- **Cardiac Output (CO):**
$$\text{Cardiac Output } (\text{mL}/\text{min}) = \text{Stroke Volume } (\text{mL}/\text{beat}) \times \text{Heart Rate } (\text{beats}/\text{min})$$
- **Heart Rate from Electrocardiogram (ECG):**
$$\text{Heart Rate } (\text{beats}/\text{min}) = \frac{60}{\text{R-R interval duration in seconds}}$$
- **Pulse Pressure (PP):**
$$\text{Pulse Pressure} = \text{Systolic Blood Pressure} - \text{Diastolic Blood Pressure} = 120 - 80 = 40\,\text{mm Hg}$$

সংজ্ঞা, শারীরবৃত্তীয় মান ও প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

NEET UG পরীক্ষার জন্য মানব সংবহনতন্ত্রের নিম্নলিখিত সংখ্যাগত মানগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ:

টিউটোরিয়াল সারণি ২: মানব সংবহনতন্ত্রের প্রধান শারীরবৃত্তীয় পরিমাপ ও প্রামাণ্য মান

শারীরবৃত্তীয় পরিমাপ	প্রামাণ্য স্বাভাবিক মান	শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব
রক্তে প্লাজমার অনুপাত	মোট রক্তের প্রায় ৫৫%	তরল ধাত্র (৯০–৯২% জল, ৬–৮% প্রোটিন)
রক্তকণিকার অনুপাত	মোট রক্তের প্রায় ৪৫%	কোষীয় উপাদান (RBC, WBC, অনুচক্রিকা)
লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা (RBC)	$৫০–৫৫\text{L}_1/\text{mm}^3$ L1: লক্ষ (প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ)	শ্বাসবায়ু পরিবহন
শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা (WBC)	$৬০০০–৮০০০/\text{mm}^3$	রোগ প্রতিরোধ ও ফ্যাগোসাইটোসিস
অনুচক্রিকার সংখ্যা (Platelets)	$১৫০০০০–৩৫০০০০/\text{mm}^3$	রক্ত তঞ্চন ও ক্ষত নিরাময়
হিমোগ্লোবিনের ঘনত্ব	$১২–১৬\,\text{g}/100\,\text{mL}$ রক্ত	অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা নির্ধারণ
RBC-এর গড় আয়ু	গড়ে ১২০L_1 L1: দিন	প্লীহায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়

BOSONANCE

শারীরবৃত্তীয় পরিমাপ	প্রামাণ্য স্বাভাবিক মান	শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব
SAN-এর অ্যাকশন পটেনশিয়াল হার	৭০–৭৫ L_1 L1: বার/মিনিট (গড়ে ৭২)	হৃদ্‌স্পন্দনের ছন্দ নির্ধারণ (পেসমেকার)
কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল	০. ৮ L_1 L1: সেকেন্ড	অলিন্দ সিস্টোল: 0.1 s; নিলয় সিস্টোল: 0.3 s; যুগ্ম ডায়াস্টোল: 0.4 s
স্বাভাবিক স্ট্রোক ভলিউম	প্রতি নিলয়ে প্রায় ৭০ mL	প্রতি সংকোচনে নির্গত রক্তের পরিমাণ
স্বাভাবিক কার্ডিয়াক আউটপুট	প্রায় ৫০৪০ $\mathrm{mL/মিনিট}$ (৫. ০ $\mathrm{L/মিনিট}$)	$\mathrm{CO} = \mathrm{SV} \times \mathrm{HR}$
স্বাভাবিক ধমনীয় রক্তচাপ	১২০/৮০ $\mathrm{mm\ Hg}$ (সিস্টোলিক/ ডায়াস্টোলিক)	স্বাভাবিক সংবহন রক্তচাপ
উচ্চ রক্তচাপের মানদণ্ড	$\geq$ ১৪০/৯০ $\mathrm{mm\ Hg}$ (পুনরাবৃত্ত পরীক্ষায়)	অঙ্গহানিকর অস্বাভাবিক রক্তচাপ

প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় সূত্রসমূহ:

- **সিরাম নির্ণয়:**

$$L_1 = L_2 - L_3$$

L1: সিরাম | L2: প্লাজমা | L3: তঞ্চন ফ্যাক্টরসমূহ

- **কার্ডিয়াক আউটপুট (CO):**

$$L_1 = L_2 \times L_3$$

L1: কার্ডিয়াক আউটপুট (mL/মিনিট) | L2: স্ট্রোক ভলিউম (mL) | L3: হৃদস্পন্দন হার (বার/মিনিট)

- **ECG থেকে হৃদস্পন্দন নির্ণয়:**

$$L_1 = \frac{৬০}{L_2}$$

L1: হৃদস্পন্দন হার (বার/মিনিট) | L2: R-R ব্যবধানের সময়কাল (সেকেন্ডে)

- **পালস প্রেশার বা নাড়ি চাপ:**

$$L_1 = L_2 - L_3 = ১২০ - ৮০ = ৪০\ \mathrm{mm\ Hg}$$

L1: পালস প্রেশার | L2: সিস্টোলিক চাপ | L3: ডায়াস্টোলিক চাপ

5. Physiological Pathways & Procedures | শারীরবৃত্তীয় পরিবহন ও পদ্ধতির রূপরেখা

Pathway 1: Multi-Step Enzymatic Blood Clotting Cascade

Haemostasis involves a sequential enzyme cascade where inactive precursors are converted into active enzymes, culminating in an insoluble fibrin meshwork:

Vascular Injury / Tissue Trauma → **Platelet Factors + Tissue Thromboplastin Released** →

Cascade Activation of Plasma Clotting Factors →

Formation of Thrombokinase (Prothrombinase Complex)

Inactive Prothrombin → [Thrombokinase + Ca^{2+}] → **Active Thrombin** →

BOSONANCE

Soluble Fibrinogen → [Thrombin + Ca^{2+}] → **Insoluble Fibrin Monomers** →

Fibrin Meshwork + Trapped Formed Elements = Clot (Coagulum)

Pathway 2: Sequence of Electrical Impulse Conduction in the Heart

Synchronized cardiac pumping is orchestrated by the precise, orderly propagation of action potentials:

SAN (Right Upper Corner of RA) → **Atrial Musculature (Depolarisation & Atrial Systole)** →

AVN (Lower Left Corner of RA near AV Septum) →

AV Bundle (Bundle of His piercing AV Septum) →

Right & Left Bundle Branches (Interventricular Septum) →

Purkinje Fibres (Ventricular Musculature) →

Biventricular Depolarisation & Systole (Apex to Base)

BOSONANCE

শারীরবৃত্তীয় কার্যপদ্ধতির ধাপসমূহ

পর্যায়ক্রম ১: রক্ত তঞ্চনের ধারাবাহিক উৎসেচক ক্যাসকেড পদ্ধতি

রক্ত জমাট বাঁধার ধারাবাহিক বিক্রিয়াসমূহ নিচে প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

ক্ষত বা আঘাতপ্রাপ্ত রক্তনালি → **অনুচক্রিকা ও কলা থেকে থ্রম্বোপ্লাস্টিন ক্ষরণ** →

প্লাজমা তঞ্চন ফ্যাক্টরসমূহের ক্যাসকেড সক্রিয়করণ → **থ্রম্বোকাইনেজ উৎসেচক জটিল গঠন**

নিষ্ক্রিয় প্রোথ্রম্বিন → [থ্রম্বোকাইনেজ + Ca^{2+}] → **সক্রিয় থ্রম্বিন** → **দ্রবণীয় ফাইব্রিনোজেন** →

[থ্রম্বিন + Ca^{2+}] → **অদ্রবণীয় ফাইব্রিন তন্তু** →

ফাইব্রিন জালক + আবদ্ধ রক্তকণিকা = তঞ্চন পিণ্ড (রক্ত জমাট বাঁধা)

পর্যায়ক্রম ২: হৃৎপিণ্ডে তড়িৎ উদ্দীপনা পরিবহনের সুনির্দিষ্ট পথ

হৃৎপিণ্ডের ছন্দবদ্ধ সংকোচন নিচের নির্দিষ্ট নোডাল পথে সম্পন্ন হয়:

SAN (ডান অলিন্দের ঊর্ধ্ব-ডান কোণ) → **অলিন্দ প্রাচীর (অলিন্দ বিধ্রুবীকরণ ও সংকোচন)** →

AVN (অলিন্দ-নিলয় পর্দার কাছে ডান অলিন্দে) → **হিজের বান্ডিল (অলিন্দ-নিলয় পর্দা ভেদ করে)**

→ **ডান ও বাম বান্ডিল শাখা (আন্তঃনিলয় পর্দা)** → **পার্কিনজি তন্তু (নিলয় প্রাচীর)** →

উভয় নিলয়ের দ্রুত বিধ্রুবীকরণ ও কার্যকর সংকোচন

6. Worked Quantitative & Clinical Examples | গাণিতিক ও চিকিৎসাগত দৃষ্টান্ত

Worked Example 1: Cardiac Output Comparison in Sedentary Individual vs. Trained Athlete

Problem: Subject A is an untrained sedentary male with a resting heart rate of $75\,\text{beats/min}$ and a resting stroke volume of $70\,\text{mL}$. Subject B is an elite endurance marathon runner whose resting heart rate is $50\,\text{beats/min}$ and resting stroke volume is $110\,\text{mL}$. During maximal exercise, Subject B's heart rate increases to $180\,\text{beats/min}$ while his stroke volume expands to $160\,\text{mL}$. Calculate:

1. Resting Cardiac Output for Subject A and Subject B.
2. Maximal exercise Cardiac Output for Subject B, and determine how many fold it increases above his resting output.

Step-by-Step Solution:

1. Using the standard relationship $\text{CO} = \text{SV} \times \text{HR}$:
   - **Subject A (Sedentary):**
   $$\text{CO}_{\text{A, rest}} = 70\,\text{mL/beat} \times 75\,\text{beats/min} = 5250\,\text{mL/min} = 5.25\,\text{L/min}$$
   - **Subject B (Athlete at rest):**
   $$\text{CO}_{\text{B, rest}} = 110\,\text{mL/beat} \times 50\,\text{beats/min} = 5500\,\text{mL/min} = 5.50\,\text{L/min}$$

   Insight: The resting cardiac output is nearly identical (≈ 5.25 to $5.5\,\text{L/min}$), but the athlete achieves this at a significantly lower heart rate (physiological bradycardia) because of ventricular hypertrophy and larger stroke volume.
2. **Subject B (Athlete during strenuous exercise):**
$$\text{CO}_{\text{B, max}} = 160\,\text{mL/beat} \times 180\,\text{beats/min} = 28800\,\text{mL/min} = 28.8\,\text{L/min}$$
$$\text{Fold Increase} = \frac{28.8\,\text{L/min}}{5.5\,\text{L/min}} \approx 5.24\text{-fold increase}$$

উদাহরণ ১: সাধারণ ব্যক্তি ও ক্রীড়াবিদের কার্ডিয়াক আউটপুটের তুলনা

সমস্যা: ব্যক্তি 'A' একজন সাধারণ অনভ্যস্ত ব্যক্তি যার বিশ্রামে হৃদস্পন্দন হার $৭৫\,\text{L}_1$ L1: বার/মিনিট এবং স্ট্রোক ভলিউম $৭০\,\text{mL}$। ব্যক্তি 'B' একজন পেশাদার ম্যারাথন দৌড়বিদ যার বিশ্রামে হৃদস্পন্দন হার $৫০\,\text{L}_1$ L1: বার/মিনিট এবং স্ট্রোক ভলিউম $১১০\,\text{mL}$। তীব্র অনুশীলনের সময় 'B'-এর হৃদস্পন্দন হার বেড়ে $১৮০\,\text{L}_1$ L1: বার/মিনিট এবং স্ট্রোক ভলিউম $১৬০\,\text{mL}$ হয়। নির্ণয় করো:

1. বিশ্রামরত অবস্থায় 'A' এবং 'B'-এর কার্ডিয়াক আউটপুট।
2. তীব্র অনুশীলনের সময় 'B'-এর কার্ডিয়াক আউটপুট এবং তা বিশ্রামের চেয়ে কত গুণ বৃদ্ধি পায়।

সমাধান:

1. সূত্র: $\text{L}_1 = \text{L}_2 \times \text{L}_3$ L1: কার্ডিয়াক আউটপুট | L2: স্ট্রোক ভলিউম | L3: হৃদস্পন্দন হার
   - **ব্যক্তি A (সাধারণ):**
   $$\text{CO}_{\text{A, rest}} = ৭০\,\text{mL} \times ৭৫\,\text{L}_1 = ৫২৫০\,\text{mL/মিনিট} = ৫.২৫\,\text{L/মিনিট}$$
   L1: বার/মিনিট

BOSONANCE

- **ব্যক্তি B (ক্রীড়াবিদ, বিশ্রামরত):**

$$\mathrm{CO}_{\mathrm{B,\,rest}} = ১১০\,\mathrm{mL} \times ৫০\,\mathrm{L}_1 = ৫৫০০\,\mathrm{mL/মিনিট} = ৫.৫০\,\mathrm{L/মিনিট}$$

L1: বার/মিনিট

তাৎপর্য: বিশ্রামে দুজনেরই কার্ডিয়াক আউটপুট প্রায় সমান (প্রায় ৫.৩–৫.৫ লিটার), কিন্তু ক্রীড়াবিদের ক্ষেত্রে অধিক স্ট্রোক ভলিউমের কারণে হৃৎপিণ্ডকে অনেক কম স্পন্দনে কাজ করতে হয়।

2. **ব্যক্তি B (তীব্র অনুশীলনে):**

$$\mathrm{CO}_{\mathrm{B,\,max}} = ১৬০\,\mathrm{mL} \times ১৮০\,\mathrm{L}_1 = ২৮৮০০\,\mathrm{mL/মিনিট} = ২৮.৮\,\mathrm{L/মিনিট}$$

L1: বার/মিনিট

$$\mathrm{L}_1 = \frac{২৮.৮}{৫.৫} \approx ৫.২৪\mathrm{L}_2$$

L1: বৃদ্ধির অনুপাত | L2: গুণ বৃদ্ধি

Worked Example 2: Clinical Genetics of Rh Incompatibility and Prophylaxis

Scenario: A woman with blood group A^- (Rh^-) is married to a man with blood group O^+ (Rh^+). She is pregnant for the first time with an Rh^+ foetus. Analyse:

1. Why the first-born baby is unaffected by *erythroblastosis foetalis*.
2. The immunological events during parturition that place a second Rh^+ foetus at lethal risk.
3. The exact clinical procedure required to protect future offspring.

Clinical Reasoning:

1. During normal gestation, the foetal circulation and maternal circulation remain completely isolated by the intact placental barrier. Foetal Rh^+ erythrocytes cannot physically cross into the maternal bloodstream; therefore, the Rh^- mother does not synthesise anti-Rh antibodies during the first pregnancy, and the first baby is born healthy.
2. During parturition, the placenta shears away from the uterine endometrium, causing vascular micro-tears. Small volumes of foetal Rh^+ blood leak into maternal circulation. Maternal immunocompetent cells recognise the foreign Rh antigen and produce maternal memory B-cells and anti-Rh antibodies (IgG class). In a subsequent pregnancy with another Rh^+ foetus, these maternal anti-Rh IgG antibodies cross the placenta, target foetal RBCs, and induce massive intravascular hemolysis, precipitating *erythroblastosis foetalis*.
3. **Prophylaxis:** Administering exogenous anti-Rh antibodies (RhoGAM) intramuscularly to the mother **immediately after delivery (within 72 hours)** of the first Rh^+ infant. These administered antibodies bind to and clear any circulating foetal Rh^+ erythrocytes before the maternal immune system can recognize them and initiate active antibody synthesis.

উদাহরণ ২: Rh অসামঞ্জস্যতা ও এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিসের চিকিৎসাগত বিশ্লেষণ

ঘটনা: একজন A^- (Rh^-) রক্তের মহিলা একজন O^+ (Rh^+) রক্তের পুরুষকে বিবাহ করেন। মহিলাটি প্রথমবারের মতো গর্ভবতী হন এবং ভ্রূণটি Rh^+ হয়। ব্যাখ্যা করো:

1. কেন প্রথম সন্তানটি *এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস* দ্বারা আক্রান্ত হয় না?
2. প্রসবের সময় কোন অনাক্রম্যতাজনিত ঘটনাটি দ্বিতীয় Rh^+ ভ্রূণকে বিপদে ফেলে?
3. ভবিষ্যৎ সন্তানের সুরক্ষার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক?

চিকিৎসাগত ব্যাখ্যা:

1. গর্ভকালীন সময়ে অমরা বা প্লাসেন্টার অভেদ্য প্রাচীর থাকার কারণে ভ্রূণের Rh^+ রক্ত মায়ের Rh^- রক্তের সংস্পর্শে আসতে পারে না। ফলে মায়ের দেহে কোনো anti-Rh অ্যান্টিবডি গঠিত হয় না এবং প্রথম সন্তানটি সম্পূর্ণ সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ করে।

BOSONANCE

2. প্রথম সন্তানের প্রসবকালে অমরা ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে সামান্য পরিমাণ ভ্রূণের Rh^+ রক্ত মায়ের রক্তে মিশে যায়। মায়ের অনাক্রম্য তন্ত্র এই বহিরাগত Rh অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে anti-Rh অ্যান্টিবডি তৈরি করে। পরবর্তী গর্ভধারণে ভ্রূণ Rh^+ হলে এই অ্যান্টিবডি প্লাসেন্টা ভেদ করে ভ্রূণের দেহে প্রবেশ করে এবং এরিথ্রোসাইট ধ্বংস করে মারাত্মক এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস ঘটায়।
3. **প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা:** প্রথম Rh^+ সন্তান প্রসবের **অবিলম্বে পর (৭২ ঘণ্টার মধ্যে)** মাকে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত anti-Rh অ্যান্টিবডি ইনজেকশন দিতে হবে। এটি মায়ের রক্তে প্রবেশকারী ভ্রূণের Rh^+ কোষগুলিকে মায়ের অনাক্রম্য তন্ত্র শনাক্ত করার আগেই ধ্বংস করে দেয়।

Worked Example 3: Blood Group Transfusion Compatibility Logic

Problem: A road accident victim with blood group **B positive (B^+)** requires an emergency blood transfusion. Donor blood bags of groups A^+, B^-, AB^+, and O^+ are available. Determine which donors are fully compatible, and explain why donor group AB^+ cannot be transfused into this recipient.

Solution:

- **Recipient Blood Characteristics:** Group B^+ individuals possess **antigen B** and **Rh antigen** on their erythrocytes, and **anti-A antibodies** in their plasma.
- **Compatibility Assessment:**
  - B^-**:** Compatible. Donor RBCs have antigen B (which matches recipient) and lack Rh antigen. Recipient anti-A does not react with donor B cells.
  - O^+**:** Compatible. Donor RBCs lack A and B antigens (universal donor properties). Rh antigen is present, matching recipient's Rh status.
  - A^+**:** Incompatible. Donor RBCs carry antigen A, which would immediately bind to recipient's plasma **anti-A antibodies**, causing massive agglutination and hemolysis.
  - AB^+**: Incompatible.** Although group AB is the universal recipient, an AB person *cannot donate blood to a group B recipient*. Donor AB^+ RBCs carry both antigen A and antigen B. Upon entering the group B recipient, the recipient's plasma **anti-A antibodies** will vigorously attack the donor RBCs displaying antigen A, triggering life-threatening hemolytic transfusion reactions.
- **Conclusion:** Only B^- and O^+ can be safely transfused.

উদাহরণ ৩: রক্ত সঞ্চালনে সামঞ্জস্যতা ও অমিলের যুক্তি

সমস্যা: একজন দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীর রক্তের শ্রেণি **B পজিটিভ (B^+)**। তার জরুরি রক্ত সঞ্চালন প্রয়োজন। হাসপাতালে A^+, B^-, AB^+, এবং O^+ শ্রেণির রক্তের ব্যাগ মজুত রয়েছে। কোন কোন রক্তদাতার রক্ত নিরাপদ এবং কেন AB^+ রক্ত এই রোগীকে দেওয়া যাবে না?

সমাধান:

- **গ্রহীতার রক্তের বৈশিষ্ট্য:** B^+ ব্যক্তির RBC-তে **B অ্যান্টিজেন** ও **Rh অ্যান্টিজেন** থাকে এবং প্লাজমায় **anti-A অ্যান্টিবডি** উপস্থিত থাকে।
- **সামঞ্জস্যতা বিচার:**
  - B^-**:** সামঞ্জস্যপূর্ণ। দাতার RBC-তে B অ্যান্টিজেন থাকে এবং Rh অ্যান্টিজেন অনুপস্থিত, তাই কোনো প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া হয় না।
  - O^+**:** সামঞ্জস্যপূর্ণ। দাতার RBC-তে কোনো A বা B অ্যান্টিজেন নেই, ফলে গ্রহীতার anti-A এর সাথে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না।
  - A^+**:** অসামঞ্জস্যপূর্ণ। দাতার RBC-তে A অ্যান্টিজেন থাকায় গ্রহীতার anti-A অ্যান্টিবডি রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে দেবে।
  - AB^+**: সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ।** যদিও AB হলো সর্বজনীন গ্রহীতা, কিন্তু সে B শ্রেণির রোগীকে রক্ত দিতে পারে না। দাতার RBC-তে A এবং B উভয় অ্যান্টিজেন থাকে। এই রক্ত B^+ গ্রহীতার দেহে প্রবেশ করা মাত্র গ্রহীতার

BOSONANCE

প্লাজমায় থাকা **anti-A অ্যান্টিবডি** দাতার কোষে থাকা A অ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে প্রচণ্ড অ্যাগ্লুটিনেশন বা রক্ত জমাট বাঁধা ঘটাবে।

- **উপসংহার:** কেবল B^- এবং O^+ রক্ত নিরাপদভাবে দেওয়া যাবে।

7. NEET UG Practice Questions with Worked Solutions | অনুশীলন প্রশ্ন ও বিস্তারিত সমাধান

Note: The following original practice questions are meticulously aligned with the NEET UG pattern and conceptual depth. Each question features a full English question block followed by an equivalent Bengali question block, complete with answer choices and detailed rationale.

BOSONANCE

Practice Question 1 | অনুশীলন প্রশ্ন ১

NEET Match the Columns | মিলকরণ

Match the formed elements listed in Column I with their respective physiological roles and characteristics in Column II, and choose the correct option:

Column I (Formed Element)	Column II (Physiological Role / Feature)
(a) Neutrophils	(i) Secrete histamine, serotonin, and heparin; involved in inflammation
(b) Basophils	(ii) Resist infections and associated with allergic reactions (2–3%)
(c) Eosinophils	(iii) Most abundant leucocytes (60–65%); actively phagocytic
(d) Platelets	(iv) Cell fragments derived from megakaryocytes; essential for coagulation

A. (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)
B. (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv)
C. (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)
D. (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

Correct Answer: A

Detailed Explanation:

- **Neutrophils** are the most abundant WBCs ($60–65\%$ of total leucocytes) and act as active phagocytes destroying foreign microbes, matching (a) with (iii).
- **Basophils** are the least abundant ($0.5–1\%$) and secrete inflammatory mediators (histamine, serotonin, heparin), matching (b) with (i).
- **Eosinophils** constitute $2–3\%$ of WBCs, resist infections, and participate in allergic reactions, matching (c) with (ii).
- **Platelets** (thrombocytes) are non-nucleated fragments produced from bone marrow megakaryocytes that release coagulation factors, matching (d) with (iv).

Hence, the correct combination is (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv), corresponding to Option A.

স্তম্ভ I-এ প্রদত্ত রক্তকণিকাগুলিকে স্তম্ভ II-এ তাদের শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সঠিকভাবে মিলিয়ে সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

স্তম্ভ I (রক্তকণিকা)	স্তম্ভ II (শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা / বৈশিষ্ট্য)
(a) নিউট্রোফিল	(i) হিস্টামিন, সেরোটোনিন ও হেপারিন ক্ষরণ করে; প্রদাহজনিত প্রতিক্রিয়ায় অংশ নেয়
(b) বেসোফিল	(ii) সংক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়ার সাথে জড়িত (২–৩%)
(c) ইওসিনোফিল	(iii) সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ শ্বেতকণিকা (৬০–৬৫%); সক্রিয় ফ্যাগোসাইটিক
(d) অনুচক্রিকা	(iv) মেগাক্যারিওসাইট থেকে উৎপন্ন কোষ খণ্ডক; রক্ত তঞ্চনে অপরিহার্য

A. (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)
B. (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv)
C. (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)
D. (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

সঠিক উত্তর: A

বিশদ ব্যাখ্যা:

- **নিউট্রোফিল** হলো শ্বেতকণিকার মধ্যে সর্বাধিক (৬০–৬৫%) এবং ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে রোগজীবাণু ভক্ষণ করে, তাই (a)-(iii)।

BOSONANCE

- **বেসোফিল** সর্বনিম্ন (০.৫–১%) এবং হিস্টামিন, সেরোটোনিন ও হেপারিন ক্ষরণ করে প্রদাহ ঘটায়, তাই (b)-(i)।
- **ইওসিনোফিল** শ্বেতকণিকার ২–৩% গঠন করে, পরজীবী সংক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং অ্যালার্জির সাথে যুক্ত, তাই (c)-(ii)।
- **অনুচক্রিকা** হলো অস্থিমজ্জার মেগাক্যারিওসাইট থেকে সৃষ্ট কোষীয় খণ্ডক যা রক্ত তঞ্চন ঘটায়, তাই (d)-(iv)।

অতএব সঠিক ক্রম হলো (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv), যা বিকল্প A-তে রয়েছে।

BOSONANCE

Practice Question 2 | অনুশীলন প্রশ্ন ২ NEET Multiple-Statement MCQ | বহু-বিবৃতিভিত্তিক

Consider the following statements regarding Rh incompatibility during pregnancy (erythroblastosis foetalis):

1. It manifests when an Rh^- mother carries an Rh^+ foetus.
2. During the first pregnancy, maternal and foetal bloods are well separated by the placenta, so maternal sensitization usually does not occur during gestation.
3. During the first delivery, exposure to foetal Rh^+ blood induces the mother to produce anti-Rh antibodies.
4. In subsequent pregnancies with an Rh^+ foetus, maternal anti-Rh antibodies destroy foetal RBCs, leading to severe anaemia and jaundice.
5. The condition can be prevented by administering anti-Rh antibodies to the baby immediately after delivery.

Which of the statements given above are CORRECT?

A. I, II, and III only
B. I, II, III, and IV only
C. II, III, IV, and V only
D. I, II, III, IV, and V

Correct Answer: B

Detailed Explanation:

- Statements I, II, III, and IV are biologically correct: Erythroblastosis foetalis requires an Rh^- mother and an Rh^+ foetus. Placental separation protects the first foetus during pregnancy, but parturition exposes maternal blood to foetal Rh antigens. This sensitises the mother to generate anti-Rh antibodies, which can cross the placenta in subsequent Rh^+ pregnancies and hemolyse foetal RBCs, causing severe anaemia and jaundice.
- Statement V is **INCORRECT** because anti-Rh antibodies (RhoGAM) must be administered **to the mother** (not to the baby) immediately after the delivery of the first Rh^+ child to neutralize foetal Rh antigens before maternal B cells become sensitized.

Therefore, only statements I, II, III, and IV are correct (Option B).

গর্ভাবস্থায় Rh অসামঞ্জস্যতা (এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস) সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি বিবেচনা করো:

1. এটি ঘটে যখন একজন Rh^- মা Rh^+ ভ্রূণ ধারণ করেন।
2. প্রথম গর্ভধারণের সময় প্লাসেন্টা দ্বারা মায়ের রক্ত ও ভ্রূণের রক্ত পৃথক থাকার ফলে সাধারণত গর্ভকালীন সময়ে মায়ের সংবেদনশীলতা ঘটে না।
3. প্রথম সন্তান প্রসবের সময় ভ্রূণের Rh^+ রক্তের সংস্পর্শে এসে মায়ের রক্তে anti-Rh অ্যান্টিবডি তৈরি হতে শুরু করে।
4. পরবর্তী গর্ভধারণে ভ্রূণ Rh^+ হলে মায়ের anti-Rh অ্যান্টিবডি ভ্রূণের RBC ধ্বংস করে, যার ফলে তীব্র রক্তাল্পতা ও জন্ডিস দেখা দেয়।
5. সন্তান প্রসবের অবিলম্বে পর নবজাতক শিশুকে anti-Rh অ্যান্টিবডি প্রয়োগ করে এই রোগ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা যায়।

উপরের কোন বিবৃতিগুলি সঠিক?

A. কেবল I, II, এবং III
B. কেবল I, II, III, এবং IV
C. কেবল II, III, IV, এবং V

BOSONANCE

D. I, II, III, IV, এবং V সবকটি

সঠিক উত্তর: B

বিশদ ব্যাখ্যা:

- বিবৃতি I, II, III এবং IV সম্পূর্ণ সঠিক। Rh^- মা এবং Rh^+ ভ্রূণের ক্ষেত্রে এই সমস্যা ঘটে। অমরা প্রথম গর্ভধারণে রক্তকে আলাদা রাখে, কিন্তু প্রসবের সময় রক্তক্ষরণে মা সংবেদনশীল হয় এবং anti-Rh অ্যান্টিবডি তৈরি করে। পরবর্তী গর্ভধারণে এটি অমরা ভেদ করে ভ্রূণের লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে ফেলে রক্তাল্পতা ও জন্ডিস ঘটায়।
- বিবৃতি V **ভুল**, কারণ anti-Rh অ্যান্টিবডি নবজাতক শিশুকে নয়, বরং **মাকে** প্রথম সন্তান প্রসবের পর ইনজেকশন হিসেবে দিতে হয় যাতে মায়ের অনাক্রম্যতা সক্রিয় না হয়।

অতএব কেবল I, II, III, এবং IV সঠিক (বিকল্প B)।

BOSONANCE

During blood coagulation, which of the following is the CORRECT sequence of biochemical conversions and the essential ionic cofactor involved?

A. Fibrinogen $\xrightarrow{\text{Thrombokinase}}$ Fibrin; requires Mg^{2+}

B. Prothrombin $\xrightarrow{\text{Thrombin}}$ Thrombokinase; requires Fe^{2+}

C. Prothrombin $\xrightarrow{\text{Thrombokinase}}$ Thrombin, and Fibrinogen $\xrightarrow{\text{Thrombin}}$ Fibrin; both require Ca^{2+}

D. Thrombokinase $\xrightarrow{\text{Prothrombin}}$ Thrombin; requires K^{+}

Correct Answer: C

Detailed Explanation:

The biochemical cascade of blood coagulation operates via sequential proteolytic cleavages:

1. Injury initiates a cascade that forms the active enzyme complex **thrombokinase**.
2. Thrombokinase converts the inactive precursor **prothrombin** into active **thrombin** in the presence of **calcium ions (Ca^{2+})**.
3. Thrombin then converts the soluble plasma protein **fibrinogen** into insoluble **fibrin** threads, which polymerize in the presence of Ca^{2+} to trap formed elements and form the clot.

Thus, Option C represents the accurate biochemical sequence and correct cofactor.

রক্ত তঞ্চনের সময় নিম্নলিখিত জৈব-রাসায়নিক রূপান্তরের কোন ক্রমটি এবং সংশ্লিষ্ট আয়নিক কোফ্যাক্টরটি সঠিক?

A. ফাইব্রিনোজেন $\xrightarrow{L_1}$ L1: থ্রম্বোকাইনেজ ফাইব্রিন; এতে Mg^{2+} প্রয়োজন

B. প্রোথ্রম্বিন $\xrightarrow{L_1}$ L1: থ্রম্বিন থ্রম্বোকাইনেজ; এতে Fe^{2+} প্রয়োজন

C. প্রোথ্রম্বিন $\xrightarrow{L_1}$ L1: থ্রম্বোকাইনেজ থ্রম্বিন, এবং ফাইব্রিনোজেন $\xrightarrow{L_1}$ L1: থ্রম্বিন ফাইব্রিন; উভয় ধাপেই Ca^{2+} প্রয়োজন

D. থ্রম্বোকাইনেজ $\xrightarrow{L_1}$ L1: প্রোথ্রম্বিন থ্রম্বিন; এতে K^{+} প্রয়োজন

সঠিক উত্তর: C

বিশদ ব্যাখ্যা:

রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক উৎসেচকীয় রূপান্তরটি নিম্নরূপ:

1. ক্ষতস্থানের ফ্যাক্টরগুলি ক্যাসকেড প্রক্রিয়ায় **থ্রম্বোকাইনেজ** উৎসেচক জটিল তৈরি করে।
2. থ্রম্বোকাইনেজ **ক্যালসিয়াম আয়নের (Ca^{2+})** উপস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় **প্রোথ্রম্বিনকে** সক্রিয় **থ্রম্বিনে** রূপান্তরিত করে।
3. সক্রিয় থ্রম্বিন প্লাজমার দ্রবণীয় **ফাইব্রিনোজেনকে** অদ্রবণীয় **ফাইব্রিনে** পরিণত করে, যা জমাট পিণ্ড গঠন করে।

অতএব সঠিক রূপান্তর এবং সঠিক আয়নিক কোফ্যাক্টর হলো বিকল্প C।

BOSONANCE

Which of the following events correctly describes the mechanical cause and timing of the first and second heart sounds heard via a stethoscope during a cardiac cycle?

A. First heart sound (lub) is due to opening of semilunar valves; Second heart sound (dub) is due to opening of AV valves.
B. First heart sound (lub) is due to closure of atrioventricular (tricuspid and bicuspid) valves; Second heart sound (dub) is due to closure of semilunar valves.
C. First heart sound (lub) is due to contraction of atria; Second heart sound (dub) is due to relaxation of ventricles.
D. First heart sound (lub) is due to closure of semilunar valves; Second heart sound (dub) is due to closure of bicuspid valve only.

Correct Answer: B

Detailed Explanation:

- The **First Heart Sound ("lub")** is produced at the onset of ventricular systole by the simultaneous, abrupt closure of the **atrioventricular valves (tricuspid and bicuspid/mitral valves)**, preventing regurgitation of blood into the atria.
- The **Second Heart Sound ("dub")** is produced at the onset of ventricular diastole by the sudden closure of the **semilunar valves** (aortic and pulmonary semilunar valves) as intraventricular pressure falls below arterial pressure.
- Heart sounds are always generated by valve *closures* (vibrations of valve leaflets and turbulent blood flow), never by valve *openings*.

Thus, Option B is correct.

কার্ডিয়াক চক্রে স্টেথোস্কোপের সাহায্যে শ্রুত প্রথম ও দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনির যান্ত্রিক কারণ ও সময়কাল সম্পর্কে কোন বিবৃতিটি সঠিক?

A. প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি (লাব) অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা খোলার কারণে ঘটে; দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি (ডাব) অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা খোলার কারণে ঘটে।
B. প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি (লাব) অলিন্দ-নিলয় (ত্রিপত্রক ও দ্বিপত্রক) কপাটিকা বন্ধ হওয়ার কারণে ঘটে; দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি (ডাব) অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা বন্ধ হওয়ার কারণে ঘটে।
C. প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি (লাব) অলিন্দের সংকোচনের কারণে ঘটে; দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি (ডাব) নিলয়ের প্রসারণের কারণে ঘটে।
D. প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি (লাব) অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা বন্ধ হওয়ার কারণে ঘটে; দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি (ডাব) কেবল দ্বিপত্রক কপাটিকা বন্ধ হওয়ার কারণে ঘটে।

সঠিক উত্তর: B

বিশদ ব্যাখ্যা:

- **প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি ('লাব' / Lub):** নিলয় সিস্টোলের শুরুতে অলিন্দে রক্তের বিপরীত প্রবাহ রোধ করতে **ত্রিপত্রক ও দ্বিপত্রক (মাইট্রাল) কপাটিকা সশব্দে বন্ধ হওয়ার** ফলে সৃষ্টি হয়।
- **দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি ('ডাব' / Dub):** নিলয় ডায়াস্টোলের শুরুতে ধমনি থেকে রক্ত যাতে নিলয়ে ফিরে না আসে, সেজন্য **অর্ধচন্দ্রাকৃতি (ফুসফুসীয় ও মহাধমনীয়) কপাটিকা হঠাৎ বন্ধ হওয়ার** ফলে সৃষ্টি হয়।
- হৃদ্‌ধ্বনি সর্বদা কপাটিকা *বন্ধ হওয়ার* কারণে উৎপন্ন হয়, কপাটিকা *খোলার* কারণে নয়।

অতএব সঠিক উত্তর হলো বিকল্প B।

BOSONANCE

An electrocardiogram (ECG) trace of an individual shows a regular rhythm with exactly 15 QRS complexes recorded over a 12-second strip. Which of the following statements correctly interprets the waves and the heart rate of this individual?

A. P-wave represents ventricular depolarisation; calculated heart rate is $60\,\text{beats/min}$.
B. QRS complex represents ventricular depolarisation; calculated heart rate is $75\,\text{beats/min}$.
C. T-wave represents ventricular depolarisation; calculated heart rate is $72\,\text{beats/min}$.
D. QRS complex represents atrial repolarisation; calculated heart rate is $90\,\text{beats/min}$.

Correct Answer: B

Detailed Explanation:

1. **Wave Significance:** The QRS complex specifically represents the rapid **depolarisation of both ventricles**, which initiates ventricular systole (P-wave represents atrial depolarisation, and T-wave represents ventricular repolarisation).
2. **Heart Rate Calculation:** The number of QRS complexes reflects the number of ventricular contractions (heartbeats). Over 12 seconds, 15 complexes occur. Therefore, in 1 minute (60 seconds):

$$\text{Heart Rate} = \frac{15\ \text{beats}}{12\ \text{seconds}} \times 60\ \text{seconds} = 1.25 \times 60 = 75\,\text{beats/min}$$

Thus, the QRS complex represents ventricular depolarisation and the heart rate is $75\,\text{beats/min}$ (Option B).

একজন ব্যক্তির ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ECG)-এ দেখা গেল যে ১২ সেকেন্ডের একটি অংশে ঠিক ১৫টি QRS কমপ্লেক্স স্পষ্টভাবে উপস্থিত রয়েছে। তরঙ্গ ও হৃদস্পন্দনের হার সম্পর্কে কোন বিবৃতিটি সঠিক?

A. P-তরঙ্গ নিলয়ের বিধ্রুবীকরণ নির্দেশ করে; নির্ণীত হৃদস্পন্দনের হার ৬০ L_1 L1: বার/মিনিট।
B. QRS কমপ্লেক্স নিলয়ের বিধ্রুবীকরণ নির্দেশ করে; নির্ণীত হৃদস্পন্দনের হার ৭৫ L_1 L1: বার/মিনিট।
C. T-তরঙ্গ নিলয়ের বিধ্রুবীকরণ নির্দেশ করে; নির্ণীত হৃদস্পন্দনের হার ৭২ L_1 L1: বার/মিনিট।
D. QRS কমপ্লেক্স অলিন্দের পুনর্ধ্রুবীকরণ নির্দেশ করে; নির্ণীত হৃদস্পন্দনের হার ৯০ L_1 L1: বার/মিনিট।

সঠিক উত্তর: B

বিশদ ব্যাখ্যা:

1. **তরঙ্গের শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা:** QRS কমপ্লেক্স উভয় **নিলয়ের বিধ্রুবীকরণ (Ventricular Depolarisation)** নির্দেশ করে, যা নিলয় সিস্টোল শুরু করে। (P-তরঙ্গ অলিন্দ বিধ্রুবীকরণ এবং T-তরঙ্গ নিলয় পুনর্ধ্রুবীকরণ নির্দেশ করে)।
2. **হৃদস্পন্দন হার গণনা:** ১২ সেকেন্ডে QRS কমপ্লেক্সের সংখ্যা = ১৫টি। সুতরাং ১ মিনিটে (৬০ সেকেন্ডে) হৃদস্পন্দন হবে:

$$\mathrm{L}_1 = \frac{১৫}{১২} \times ৬০ = ১.২৫ \times ৬০ = ৭৫\,\mathrm{L}_2$$

L1: হৃদস্পন্দন হার | L2: বার/মিনিট

অতএব সঠিক বিকল্প হলো B।

BOSONANCE

Practice Question 6 | অনুশীলন প্রশ্ন ৬

NEET Statement-Based MCQ | দ্বি-বিবৃতিভিত্তিক

Examine the following two statements regarding animal circulatory systems:

Statement I: Annelids and chordates have a closed circulatory system in which blood is continuously circulated through a closed network of blood vessels, allowing blood flow to be more precisely regulated.

Statement II: Amphibians and reptiles (except crocodiles) possess a 3-chambered heart with two atria and a single ventricle, exhibiting complete double circulation where oxygenated and deoxygenated bloods never mix.

Choose the correct answer from the options given below:

A. Both Statement I and Statement II are correct.
B. Both Statement I and Statement II are incorrect.
C. Statement I is correct, but Statement II is incorrect.
D. Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Correct Answer: C

Detailed Explanation:

- **Statement I is CORRECT:** Annelids and chordates possess a closed circulatory system with continuous blood vessels, which provides higher pressure and precise regulation of flow to different organ beds.
- **Statement II is INCORRECT:** While amphibians and reptiles (except crocodiles) indeed have a 3-chambered heart (two atria and one ventricle), oxygenated blood from the left atrium and deoxygenated blood from the right atrium *mix together* within the single ventricle. Consequently, they exhibit **incomplete double circulation**, NOT complete double circulation. (Complete double circulation occurs only in crocodiles, birds, and mammals).

Hence, Statement I is correct but Statement II is incorrect (Option C).

প্রাণীদের সংবহনতন্ত্র সম্পর্কিত নিম্নলিখিত দুটি বিবৃতি পরীক্ষা করো:

বিবৃতি I: অ্যানেলিডা এবং কর্ডাটা প্রাণীদের বদ্ধ সংবহনতন্ত্র থাকে, যেখানে রক্ত সর্বদা নির্দিষ্ট রক্তবাহের আবদ্ধ জালকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং রক্তের প্রবাহ সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

বিবৃতি II: উভচর এবং সরীসৃপদের (কুমির ব্যতীত) দুটি অলিন্দ ও একটি নিলয়যুক্ত ৩-প্রকোষ্ঠী হৃৎপিণ্ড থাকে, যা সম্পূর্ণ দ্বি-সংবহন প্রদর্শন করে যেখানে অক্সিজেনযুক্ত ও অক্সিজেনহীন রক্ত কখনোই মিশ্রিত হয় না।

নিচের বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:

A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।
B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।
C. বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল।
D. বিবৃতি I ভুল, কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: C

বিশদ ব্যাখ্যা:

- **বিবৃতি I সঠিক:** অ্যানেলিড ও কর্ডাটায় বদ্ধ সংবহন উপস্থিত এবং এর ফলে রক্তপ্রবাহ নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।
- **বিবৃতি II ভুল:** উভচর ও সরীসৃপদের ৩-প্রকোষ্ঠী হৃৎপিণ্ডে দুটি অলিন্দ থাকলেও একটিমাত্র অবিভক্ত নিলয় থাকে। ফলে নিলয়ে অক্সিজেনযুক্ত ও অক্সিজেনহীন রক্ত মিশ্রিত হয়ে যায়। একে **অসম্পূর্ণ দ্বি-সংবহন (Incomplete double circulation)** বলা হয়, সম্পূর্ণ দ্বি-সংবহন নয়। (সম্পূর্ণ দ্বি-সংবহন কেবল কুমির, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের ৪-প্রকোষ্ঠী হৃৎপিণ্ডে দেখা যায়)।

BOSONANCE

অতএব বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল (বিকল্প C)।

BOSONANCE

Practice Question 7 | অনুশীলন প্রশ্ন ৭

NEET Assertion-Reason | যুক্তি-প্রতিপাদন

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): The human heart is myogenic, yet its rate and force of contraction can be moderated by the autonomic nervous system.

Reason (R): Neural signals through sympathetic nerves decrease the heart rate, whereas parasympathetic neural signals increase the strength of ventricular contraction.

In light of the above statements, choose the correct answer:

A. Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
B. Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).
C. (A) is true but (R) is false.
D. (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: C

Detailed Explanation:

- **Assertion (A) is TRUE:** The human heart is intrinsically myogenic because its rhythm is generated by specialised autoexcitable nodal musculature (SAN), but the cardiac centre in the medulla oblongata moderates cardiac activity via sympathetic and parasympathetic nerves of the autonomic nervous system.
- **Reason (R) is FALSE:** The described autonomic effects are inverted. Sympathetic nerves release norepinephrine to **increase** the heart rate, increase ventricular contractility, and elevate cardiac output. Conversely, parasympathetic signals (via the vagus nerve) release acetylcholine to **decrease** the heart rate, decrease conduction velocity at the AV node, and reduce cardiac output.

Therefore, (A) is true but (R) is false (Option C).

নিচে প্রতিপাদন (Assertion - A) এবং যুক্তি (Reason - R) হিসেবে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো:

প্রতিপাদন (A): মানব হৃৎপিণ্ড একটি মায়োজেনিক অঙ্গ, তবুও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে এর স্পন্দন হার ও সংকোচনের শক্তি পরিবর্তিত হতে পারে।

যুক্তি (R): সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর সংকেত হৃদস্পন্দনের হার হ্রাস করে, অপরদিকে প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর সংকেত নিলয়ের সংকোচনের শক্তি বৃদ্ধি করে।

উপরের বিবৃতিগুলির আলোকে সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

A. (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।
B. (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।
C. (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।
D. (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: C

বিশদ ব্যাখ্যা:

- **প্রতিপাদন (A) সত্য:** মানব হৃৎপিণ্ড স্বতঃস্ফূর্তভাবে নোডাল কলার (SAN) মাধ্যমে উদ্দীপনা তৈরি করে বলে এটি মায়োজেনিক। তবে মস্তিষ্কের মেডুলা অবলংগাটা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে হৃদ্‌ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারে।
- **যুক্তি (R) মিথ্যা:** কারণ স্নায়ুর প্রভাব উল্টো বলা হয়েছে। সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু হৃদস্পন্দনের হার ও সংকোচনের শক্তি **বৃদ্ধি করে** এবং কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ায়। পক্ষান্তরে প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ু হৃদস্পন্দনের হার ও পরিবহন বেগ **হ্রাস করে**।

BOSONANCE

অতএব (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা (বিকল্প C)।

BOSONANCE

Match the clinical condition in Column I with its precise pathological hallmark in Column II:

Column I (Cardiovascular Disorder)	Column II (Pathological Hallmark)
(a) Atherosclerosis (CAD)	(i) Heart is not pumping blood effectively enough to meet the body's needs; pulmonary congestion
(b) Angina pectoris	(ii) Sudden damage of cardiac muscle due to an inadequate blood supply
(c) Heart Failure	(iii) Acute chest pain caused when insufficient oxygen reaches the myocardium due to reduced flow
(d) Heart Attack	(iv) Deposition of calcium, fat, cholesterol, and fibrous tissue narrowing arterial lumens

A. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
B. (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)
C. (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)
D. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

Correct Answer: A

Detailed Explanation:

- **Atherosclerosis (CAD)** is characterised by the luminal deposition of calcium, fat, cholesterol, and fibrous tissue, matching (a) with (iv).
- **Angina pectoris** is the cardinal symptom of acute chest pain arising from inadequate oxygenation of myocardium due to compromised blood flow, matching (b) with (iii).
- **Heart Failure** is the functional inability of the heart to pump sufficient blood, typically accompanied by pulmonary congestion, matching (c) with (i).
- **Heart Attack (Myocardial Infarction)** represents sudden, irreversible ischemic damage to myocardial tissue due to critical loss of blood supply, matching (d) with (ii).

Thus, the correct matching sequence is (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii) (Option A).

স্তম্ভ I-এ উল্লেখিত সংবহনতন্ত্রের রোগগুলিকে স্তম্ভ II-এ তাদের সঠিক রোগলক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে মেলাও:

স্তম্ভ I (হৃদ-সংবহন ব্যাধি)	স্তম্ভ II (রোগলক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য)
(a) অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস (CAD)	(i) হৃৎপিণ্ড দেহের চাহিদা মেটাতে কার্যকরভাবে রক্ত পাম্প করতে পারে না; ফুসফুসে রক্ত জমা
(b) অ্যানজাইনা পেক্টোরিস	(ii) রক্ত সরবরাহের অভাবে হৃদ্‌পেশির আকস্মিক স্থায়ী ক্ষতি বা ধ্বংসপ্রাপ্তি
(c) হার্ট ফেইলিওর	(iii) হৃদ্‌পেশিতে রক্তপ্রবাহ হ্রাসের কারণে পর্যাপ্ত অক্সিজেন না পৌঁছানোয় বুকে তীব্র ব্যথা
(d) হার্ট অ্যাটাক	(iv) ধমনির ভেতরের প্রাচীরে ক্যালসিয়াম, চর্বি, কোলেস্টেরল ও তন্তুময় কলা জমে গহ্বর সংকীর্ণ হওয়া

A. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
B. (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)
C. (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)
D. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

সঠিক উত্তর: A

BOSONANCE

বিশদ ব্যাখ্যা:

- **অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস (CAD):** ধমনির গহ্বরে ক্যালসিয়াম, ফ্যাট, কোলেস্টেরল ও তন্তুময় পদার্থ জমে লুমেন সরু হয়ে যাওয়া, তাই (a)-(iv)।
- **অ্যানজাইনা পেক্টোরিস:** রক্ত সরবরাহের অভাবে হৃদ্‌পেশিতে অক্সিজেন ঘাটতি হওয়ায় বুকে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক ব্যথা, তাই (b)-(iii)।
- **হার্ট ফেইলিওর:** দেহের প্রয়োজন অনুসারে হৃৎপিণ্ড রক্ত পাম্প করতে ব্যর্থ হওয়া এবং ফুসফুসে রক্ত জমে যাওয়া (কনজেস্টিভ লক্ষণ), তাই (c)-(i)।
- **হার্ট অ্যাটাক:** রক্ত সরবরাহের আকস্মিক ঘাটতিতে হৃদ্‌পেশির নির্দিষ্ট অংশ ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হওয়া, তাই (d)-(ii)।

অতএব সঠিক মেলবন্ধন হলো (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii), যা বিকল্প A-তে রয়েছে।

8. Common NEET Pitfalls & High-Yield Revision Checklist | সাধারণ বিভ্রান্তি ও রিভিশন চেকলিস্ট

Frequent Conceptual Traps in NEET UG

- **Confusing Serum with Plasma:** Serum is *not* just clear plasma. Serum is specifically **Plasma minus Clotting Factors** (including fibrinogen). Serum cannot clot.
- **Differential Leucocyte Counts:** Do not swap abundances. Remember the standard mnemonic *Never Let Monkeys Eat Bananas*: Neutrophils ($60–65\%$) > Lymphocytes ($20–25\%$) > Monocytes ($6–8\%$) > Eosinophils ($2–3\%$) > Basophils ($0.5–1\%$).
- **Platelets are Cell Fragments, Not Cells:** Platelets are enucleated fragments shed from giant bone marrow megakaryocytes.
- **Heart Sounds Mechanism:** Sounds are produced by the sudden *closure* of valves, never by valve *opening*. Lub = closure of AV (tricuspid/bicuspid) valves; Dub = closure of semilunar valves.
- **Atrial Contraction & Ventricular Filling:** Joint diastole passively fills approx. **70%** of the ventricles; atrial systole contributes only the final **30%**.
- **ECG Wave Associations:** P-wave = Atrial Depolarisation (not contraction itself, but the electrical trigger preceding it); QRS = Ventricular Depolarisation (systole begins shortly after Q); T-wave = Ventricular Repolarisation (end of T marks end of systole). Note: Atrial repolarisation is masked by the large QRS complex.
- **Heart Failure vs. Cardiac Arrest vs. Heart Attack:** Heart failure = inability to pump adequately (congestive); Cardiac arrest = heart stops beating completely; Heart attack = sudden ischemic muscle necrosis.

High-Yield NEET Revision Checklist

- ☑ Plasma protein functions: Fibrinogen (clotting), Globulins (defense), Albumins (osmotic pressure).
- ☑ Blood groups: Universal donor = O (lacks A/B antigens); Universal recipient = AB (lacks plasma antibodies).
- ☑ Rh incompatibility: Rh^- mother + Rh^+ foetus; prophylaxis = anti-Rh antibodies immediately after 1st delivery.
- ☑ Clotting cascade: Thrombokinase activates prothrombin $\rightarrow$ thrombin $\rightarrow$ fibrinogen $\rightarrow$ fibrin (obligatory cofactor: Ca^{2+}).
- ☑ Lymph: Lacks RBCs and large proteins; rich in lymphocytes; absorbs dietary fats via intestinal lacteals.

BOSONANCE

- ☑ Comparative hearts: Fishes (2 chambers, single circulation); Amphibians/Reptiles (3 chambers, incomplete double circulation); Crocodiles/Birds/Mammals (4 chambers, complete double circulation).
- ☑ Conduction sequence: SAN ($70–75\ \text{min}^{-1}$, pacemaker) $\rightarrow$ AVN $\rightarrow$ AV bundle (Bundle of His) $\rightarrow$ Purkinje fibres.
- ☑ Autonomic regulation: Sympathetic accelerates HR and contractility; Parasympathetic (vagus) decelerates HR and conduction.
- ☑ Blood vessels: Arteries have thick tunica media with narrow lumen; veins have thin tunica media, wide lumen, and internal valves.
- ☑ Clinical BP: Normal = $120/80\ \text{mm Hg}$; Hypertension = $\geq 140/90\ \text{mm Hg}$.

সাধারণ ভুল ও পরীক্ষার রিভিশন চেকলিস্ট

NEET পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের সাধারণ বিভ্রান্তিসমূহ

- **সিরাম ও প্লাজমার পার্থক্য:** সিরাম কেবল বর্ণহীন প্লাজমা নয়; সিরাম হলো **তঞ্চন ফ্যাক্টরবিহীন রক্তরস**। সিরাম কোনোভাবেই জমাট বাঁধতে পারে না।
- **শ্বেতকণিকার পরিমাণের ক্রম:** নিউট্রোফিল (৬০–৬৫%) > লিম্ফোসাইট (২০–২৫%) > মনোসাইট (৬–৮%) > ইওসিনোফিল (২–৩%) > বেসোফিল (০.৫–১%)।
- **অনুচক্রিকার প্রকৃতি:** এরা সম্পূর্ণ কোষ নয়, অস্থিমজ্জার মেগাক্যারিওসাইট নামক বৃহৎ কোষ থেকে উৎপন্ন নিউক্লিয়াসবিহীন খণ্ডক।
- **হৃদ্‌ধ্বনির সঠিক কারণ:** হৃদ্‌ধ্বনি সর্বদা কপাটিকা *বন্ধ হওয়ার* কারণে ঘটে, কখনোই কপাটিকা *খোলার* কারণে নয়। লাব = অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা বন্ধ; ডাব = অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা বন্ধ।
- **নিলয় রক্তপূরণ:** যুগ্ম ডায়াস্টোলে নিষ্ক্রিয়ভাবে নিলয়ের প্রায় **৭০% রক্তপূরণ** ঘটে; অলিন্দের সক্রিয় সিস্টোল কেবল শেষ **৩০% রক্তপূরণ** বৃদ্ধি করে।
- **ECG তরঙ্গের বিভ্রান্তি:** P-তরঙ্গ = অলিন্দ বিধ্রুবীকরণ; QRS = নিলয় বিধ্রুবীকরণ; T-তরঙ্গ = নিলয় পুনর্ধ্রুবীকরণ (T-এর সমাপ্তি সিস্টোলের পরিসমাপ্তি নির্দেশ করে)। অলিন্দের পুনর্ধ্রুবীকরণ QRS তরঙ্গের নিচে ঢাকা পড়ে যায়।
- **তিনটি রোগের সুস্পষ্ট পার্থক্য:** হার্ট ফেইলিওর = অপর্যাপ্ত রক্ত পাম্পিং; কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট = হৃৎস্পন্দন সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়া; হার্ট অ্যাটাক = রক্ত সরবরাহের ঘাটতিতে হৃদপেশির আকস্মিক ধ্বংস।

দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট

- ☑ প্লাজমা প্রোটিন: ফাইব্রিনোজেন (তঞ্চন), গ্লোবিউলিন (প্রতিরক্ষা), অ্যালবুমিন (অসমোটিক চাপ)।
- ☑ রক্ত শ্রেণি: সর্বজনীন দাতা = O (অ্যান্টিজেনহীন); সর্বজনীন গ্রহীতা = AB (অ্যান্টিবডিহীন)।
- ☑ Rh অসামঞ্জস্যতা: Rh^- মা + Rh^+ ভ্রূণ; প্রথম সন্তান প্রসবের পর মাকে anti-Rh ইনজেকশন দেওয়া আবশ্যক।
- ☑ তঞ্চন ক্যাসকেড: থ্রম্বোকাইনেজ প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে এবং থ্রম্বিন ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে পরিণত করে (প্রয়োজনীয় আয়ন: Ca^{2+})।
- ☑ লসিকা: RBC ও বৃহদাকার প্রোটিনহীন; লিম্ফোসাইট সমৃদ্ধ; অন্ত্রের ভিলাইয়ের ল্যাকটিয়াল দ্বারা ফ্যাট শোষণ করে।
- ☑ হৃৎপিণ্ডের বিবর্তন: মাছ (২-প্রকোষ্ঠ, একক সংবহন); উভচর/সরীসৃপ (৩-প্রকোষ্ঠ, অসম্পূর্ণ দ্বি-সংবহন); কুমির/পাখি/স্তন্যপায়ী (৪-প্রকোষ্ঠ, সম্পূর্ণ দ্বি-সংবহন)।
- ☑ উদ্দীপনা পরিবহন: SAN (৭০–৭৫ বার/মিনিট, পেসমেকার) $\rightarrow$ AVN $\rightarrow$ হিজের বান্ডিল $\rightarrow$ পার্কিনজি তন্তু।
- ☑ স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ: সিম্প্যাথেটিক হৃদস্পন্দন ও সংকোচন শক্তি বাড়ায়; প্যারাসিম্প্যাথেটিক (ভেগাস) হৃদস্পন্দন কমায়।
- ☑ রক্তনালির কলাস্থান: ধমনির টিউনিকা মিডিয়া পুরু ও লুমেন সরু; শিরার মিডিয়া পাতলা, লুমেন প্রশস্ত ও কপাটিকাযুক্ত।

BOSONANCE

- ☑ রক্তচাপের মান: স্বাভাবিক = $১২০/৮০\,\text{mm Hg}$; উচ্চ রক্তচাপ = $\geq ১৪০/৯০\,\text{mm Hg}$।

9. Concise Final Recap | সংক্ষিপ্ত চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

Comprehensive Chapter Summary:

- **Blood and Lymph:** Blood consists of fluid plasma (55%) and formed elements (45%: RBCs, WBCs, Platelets). Plasma proteins maintain clotting (fibrinogen), defense (globulins), and osmotic balance (albumins). RBCs ($5.0–5.5\ \text{M}/\text{mm}^3$) carry gases with haemoglobin ($12–16\ \text{g}/\text{dL}$) over a 120-day lifespan before splenic destruction. Leucocytes ($6000–8000/\text{mm}^3$) encompass phagocytic neutrophils and monocytes, inflammatory basophils, allergic eosinophils, and immunocompetent B and T lymphocytes. Platelets ($1.5–3.5\ \text{lakh}/\text{mm}^3$) derived from megakaryocytes initiate coagulation. Lymph (interstitial fluid) mediates tissue nutrient/gas exchange, fat absorption in villi lacteals, and immune surveillance.
- **Blood Groups & Clotting:** ABO grouping depends on erythrocyte A and B surface antigens and plasma isoagglutinins (Group O universal donor; Group AB universal recipient). Rh incompatibility between an Rh^- mother and Rh^+ foetus causes erythroblastosis foetalis in subsequent pregnancies, prevented by maternal anti-Rh antibody administration. Clotting occurs via a cascade forming thrombokinase, which converts prothrombin to thrombin, in turn cleaving fibrinogen to fibrin mesh in the presence of Ca^{2+}.
- **Circulatory Dynamics & Regulation:** Mammals possess a myogenic 4-chambered heart driving complete double circulation (pulmonary and systemic circuits). The autoexcitable SAN discharges 70–75 action potentials/min, conducting via AVN, Bundle of His, and Purkinje fibres. Each 0.8-second cardiac cycle ejects a 70 mL stroke volume ($\text{Cardiac Output} \approx 5.0\,\text{L}/\text{min}$), producing 'lub' (AV valve closure) and 'dub' (semilunar valve closure) sounds. Electrocardiograms trace electrical events (P-wave = atrial depolarisation, QRS = ventricular depolarisation, T-wave = ventricular repolarisation). Medullary sympathetic nerves and adrenal catecholamines accelerate cardiac output, while parasympathetic nerves decelerate it. Pathologies include hypertension ($\geq 140/90\,\text{mm Hg}$), atherosclerosis/CAD, angina pectoris, and congestive heart failure.

অধ্যায়ের সামগ্রিক সারসংক্ষেপ

- **রক্ত ও লসিকা:** রক্ত ৫৫% রক্তরস এবং ৪৫% গঠিত উপাদান (RBC, WBC, অনুচক্রিকা) নিয়ে গঠিত। প্লাজমা প্রোটিন তঞ্চন (ফাইব্রিনোজেন), অনাক্রম্যতা (গ্লোবিউলিন) এবং অসমোটিক ভারসাম্য (অ্যালবুমিন) রক্ষা করে। RBC ($৫০–৫৫\text{L}_1^{\circ}$ L1: লক্ষ/মিমি) হিমোগ্লোবিনের ($১২–১৬\,\text{g}/\text{dL}$) সাহায্যে গ্যাস পরিবহন করে এবং ১২০ দিন পর প্লীহায় ধ্বংস হয়। WBC ($৬০০০–৮০০০/\text{mm}^{৩}$) ফ্যাগোসাইটিক নিউট্রোফিল ও মনোসাইট, প্রদাহ সৃষ্টিকারী বেসোফিল, অ্যালার্জি প্রতিরোধক ইওসিনোফিল এবং অনাক্রম্যতাদানকারী B ও T লিম্ফোসাইটে বিভক্ত। অনুচক্রিকা ($১.৫–৩.৫\text{L}_1^{\circ}$ L1: লক্ষ/মিমি) মেগাক্যারিওসাইট থেকে সৃষ্ট এবং রক্ত তঞ্চন ঘটায়। লসিকা কলা-রস হিসেবে পুষ্টি ও গ্যাস আদান-প্রদান করে এবং অন্ত্রের ল্যাকটিয়ালে ফ্যাট শোষণ করে।
- **রক্ত শ্রেণি ও তঞ্চন:** ABO পদ্ধতি RBC পৃষ্ঠের A ও B অ্যান্টিজেন এবং প্লাজমার অ্যান্টিবডির উপর নির্ভরশীল (O সর্বজনীন দাতা, AB সর্বজনীন গ্রহীতা)। Rh^- মা ও Rh^+ ভ্রূণের মধ্যে অমিলের কারণে পরবর্তী গর্ভধারণে এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস ঘটে, যা প্রথম প্রসবের পর anti-Rh অ্যান্টিবডি দিয়ে প্রতিহত করা যায়। রক্ত তঞ্চনে থ্রম্বোকাইনেজ উৎসেচক Ca^{2+}-এর উপস্থিতিতে প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে এবং থ্রম্বিন ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিন তন্তুর জালকে রূপান্তরিত করে।
- **সংবহন শারীরবিদ্যা ও নিয়ন্ত্রণ:** স্তন্যপায়ীদের মায়োজেনিক ৪-প্রকোষ্ঠী হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণ দ্বি-সংবহন (ফুসফুসীয় ও দৈহিক) পরিচালনা করে। স্বতঃস্ফূর্ত SAN প্রতি মিনিটে ৭০–৭৫ বার উদ্দীপনা তৈরি করে পেসমেকার রূপে কাজ করে এবং AVN, হিজের বান্ডিল ও পার্কিনজি তন্তুর মাধ্যমে নিলয়ে ছড়িয়ে দেয়। ০.৮ সেকেন্ডের প্রতিটি কার্ডিয়াক চক্রে প্রায় ৭০ মিলি স্ট্রোক ভলিউম ও প্রায় ৫ লিটার/মিনিট কার্ডিয়াক আউটপুট উৎপন্ন হয়; কপাটিকা বন্ধের ফলে 'লাব' ও 'ডাব' ধ্বনি সৃষ্টি হয়। ECG-তে P-তরঙ্গ অলিন্দ বিধ্রুবীকরণ, QRS নিলয় বিধ্রুবীকরণ এবং T-তরঙ্গ নিলয় পুনর্ধ্রুবীকরণ নির্দেশ করে। মেডুলার সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু ও অ্যাড্রিনালিন কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ায়, আর

BOSONWAVE

প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ু তা হ্রাস করে। প্রধান রোগসমূহ হলো উচ্চ রক্তচাপ ($\geq ১৪০/৯০\,\mathrm{mm\,Hg}$), অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস (CAD), অ্যানজাইনা এবং হার্ট ফেইলিওর।

""" EOF python3 /tmp/assemble_final_html.py}

BOSONANCE